Modelo Funcional, *Workflow* e Controlos

Data Lake CT

Requisitos Modelo de dados e Aprovisionamento ESG

V16

Setembro, 2025

Controlo de Versões

Versão	Data	Alterações
01	Outubro, 2023	Requisitos para classificação SFCS
02	Dezembro, 2023	Adição de requisitos para bens móveis
03	Dezembro, 2023	Adição dos requisitos para marcação da exclusão do acordo de Paris.
04	Janeiro, 2024	Adição dos requisitos para bens imóveis (emissões e risco físico), clientes (risco físico e código nace esg) e taxonomia europeia.
06	Dezembro, 2024	Alteração do universo e dos requisitos de aprovisionamento dos campos "scp1_emss", "scp2_emss" e "scp3_emss" da tabela *business_esg.modesg_out_emss_vcls*
07	Fevereiro,2025	Alteração dos requisitos das tabelas de Clientes *'business_esg.modesg_out_empr_info_nfin'*, Bens Móveis *'business_esg.modesg_out_emss_vcls'* e Bens Imóveis *'business_esg.modesg_out_bens_imoveis'*. Adição do Input de Project Finance *'business_esg. modesg_inp_project_finance'* Adição do Input de Risco Físico via *ZipCode (business_esg.modesg_inp_risco_fisico_zipcode)* Criação do capítulo 7 com as regras de carregamento dos *Inputs*
08	Abril~~Março~~,2025	Revisão e ajuste do *wording* relativo a todos os capítulos do documento.
09	Maio,2025	Alteração do universo na tabela de clientes *'business_esg.modesg_out_empr_info_nfin'*.
10	Junho,2025	Alteração dos requisitos das tabelas de Clientes *'business_esg.modesg_out_empr_info_nfin'*,Bens Imóveis *'business_esg.modesg_out_bens_imoveis'* e Emissões Financiadas *'business_esg.modesg_out_emss_fncd'*.
11	Julho,2025	Alteração dos requisitos na tabela de Emissões Financiadas *'business_esg.modesg_out_emss_fncd'*.
12	Setembro,2025	Alteração dos requisitos na tabela de Emissões Financiadas *'business_esg.modesg_out_emss_fncd'*.
13	Setembro,2025	Alteração dos requisitos na tabela de Bens Móveis *'business_esg.modesg_out_emss_vcls'*.
14	Setembro,2025	Alteração dos requisitos na tabela de taxonomia europeia *'business_esg.modesg_out_sfics_taxon_europeia'*.

15	Setembro,2025	Atualização dos requisitos na tabela de Bens Móveis *'business_esg.modesg_out_emss_vcls'*.
16	Setembro,2025	Atualização dos requisitos na tabela de Bens Imóveis *'business_esg.modesg_out_bens_imoveis'*.

ÍNDICE

1. GLOSSÁRIO DE TABELAS 7

2. INTRODUÇÃO.....9

3. MODELO CONCEPTUAL 9

3.1. Nomenclatura de Tabelas 9

3.2. Pressupostos gerais 9

4. CONTRATOS.....10

4.1. Informação verde contratos - *modesg_out_sfics_taxon_europeia* 10
4.1.1. Conceito 10
4.1.2. Granularidade.....10
4.1.3. Aprovisionamento 10

4.2. Parametrização SFICS - *modesg_param_sfics_taxon_europeia* 15

5. BENS MÓVEIS 16

5.1. Informação verde veículos - *modesg_out_emss_vcls* 17
5.1.1. Conceito 17
5.1.2. Granularidade.....17
5.1.3. Aprovisionamento 17

5.2. Emissões por país/marca/modelo/subgrupo –*modesg_inp_emss_vcls* ... 22

5.3. Emissões médias e km's por tipo de motor/tipo de veículo/país/ subgrupo - *modesg_inp_km_medios_emss_vcls*..... 22

6. CLIENTES.....23

6.1. Informação não financeira - *modesg_out_empr_info_nfin* 23
6.1.1. Conceito 23
6.1.2. Granularidade.....23
6.1.3. Aprovisionamento 23

6.2. Empresas Excluídas do Acordo de Paris –*modesg_inp_empr_excl_paris* .. 45

6.3. Marcação CSRD e Rácios de Alinhamento - *modesg_inp_csrd_alinhamento_tax* 46

6.4. Riscos físicos agudo e crónico por NUTS - *modesg_inp_risco_fisico*..... 46

6.5. Emissões *scope* 1, 2 e 3 para entidades SCIB - *modesg_inp_emss_scib*... 47

6.6. Emissões *scope* 1, 2 e 3 por código NACE - *modesg_inp_emss_nace* 47

6.7. *Input Project Finance - modesg_inp_project_finance*..... 48

6.8. Riscos físicos agudo e crónico por *ZipCode* - *modesg_inp_risco_fisico_zipcode* 48

7. BENS IMÓVEIS 49

7.1. Informação verde bens imóveis – *modesg_out_bens_imoveis* 49
7.1.1. Conceito 49
7.1.2. Granularidade 49
7.1.3. Aprovisionamento 49

7.2. Emissões *scope* 1 2 e para bens imóveis – *modesg_inp_emss_bens_imoveis* 55

8. GUIA CARREGAMENTO *INPUTS* 56

8.1. Riscos físicos agudo e crónico via NUTS – *modesg_inp_risco_fisico* 61

8.2. Riscos físicos agudo e crónico via *Zip Code* – *modesg_inp_risco_fisico_zipcode* 62

8.3. Marcação CSRD e Rácio de Alinhamento – *modesg_inp_csrd_alinhamento_tax* 62

8.4. Empresas Excluídas do Acordo de Paris –*modesg_inp_empr_excl_paris* .. 64

8.5. Emissões *scope* 1 e 2 para bens imóveis – *modesg_inp_emss_bens_imoveis* 64

8.6. Emissões *scope* 1, 2 e 3 por código NACE - *modesg_inp_emss_nace* 65

8.7. Emissões *scope* 1, 2 e 3 para entidades SCIB - *modesg_inp_emss_scib* ... 65

8.8. Emissões por país/marca/modelo/subgrupo – *modesg_inp_emss_vcls* .. 66

8.9. Emissões médias e km's por tipo de motor/tipo de veículo/país/subgrupo - *modesg_inp_km_medios_emss_vcls* 67

8.10. *Project Finance - modesg_inp_project_finance* 67

8.11. Tabela de Parametrização - *modesg_param_codigos* 68

~~1. GLOSSÁRIO DE TABELAS ..... 4~~

~~2. INTRODUÇÃO ..... 5~~

~~3. MODELO CONCEPTUAL ..... 5~~

~~3.1. Nomenclatura de Tabelas ..... 5~~

~~3.2. Pressupostos gerais ..... 6~~

~~4. CONTRATOS ..... 6~~

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Check spelling and grammar

4.1. Informação verde contratos - *modesg_out_sfics_taxon_europeia* 6
4.1.1. Conceito 6
4.1.2. Granularidade 6
4.1.3. Aprovisionamento 6

4.2. Parametrização SFICS – *modesg_param_sfics_taxon_europeia* 11

5. BENS MÓVEIS 13

5.1. Informação verde veículos - *modesg_out_emss_vcls* 13
5.1.1. Conceito 13
5.1.2. Granularidade 13
5.1.3. Aprovisionamento 14

5.2. Emissões por país/marca/modelo/subgrupo – *modesg_inp_emss_vcls* ... 18

5.3. Emissões médias e Km's por tipo de motor/tipo de veículo/país/ subgrupo – *modesg_inp_km_medios_emss_vcls* 19

6. CLIENTES 20

6.1. Informação não financeira – *modesg_out_empr_info_nfin* 20
6.1.1. Conceito 20
6.1.2. Granularidade 20
6.1.3. Aprovisionamento 20

6.2. Empresas Excluídas do Acordo de Paris – *modesg_inp_empr_excl_paris* .. 42

6.3. Marcação CSRD e Rácios de Alinhamento – *modesg_inp_esrd_alinhamento_tax* 42

6.4. Riscos físicos agudo e crónico por NUTS – *modesg_inp_risco_fisico* 43

6.5. Emissões *scope* 1, 2 e 3 para entidades SCIB – *modesg_inp_emss_scib* ... 43

6.6. Emissões *scope* 1, 2 e 3 por código NACE – *modesg_inp_emss_nace* 44

6.7. *Input Project Finance – modesg_inp_project_finance* 44

6.8. Riscos físicos agudo e crónico por *ZipCode* – *modesg_inp_risco_fisico_zipcode* 45

7. BENS IMÓVEIS 45

7.1. Informação verde bens imóveis – *modesg_out_bens_imoveis* 45
7.1.1. Conceito 45
7.1.2. Granularidade 45
7.1.3. Aprovisionamento 46

7.2. Emissões scope 1 2 e para bens imóveis – *modesg_inp_emss_bens_imoveis* 52

8. GUIA CARREGAMENTO *INPUTS* 52

~~8.1. Riscos físicos agudo e crónico via NUTS – modesg_inp_risco_fisico..... 52~~

~~8.2. Riscos físicos agudo e crónico via *Zip Code* , *modesg_inp_risco_fisico_zipcode* ..... 53~~

~~8.3. Marcação CSRD e Rácio de Alinhamento – *modesg_inp_csrd_alinhamento_tax* ..... 53~~

~~8.4. Empresas Excluídas do Acordo de Paris – *modesg_inp_empr_excl_paris* .. 54~~

~~8.5. Emissões *scope* 1 e 2 para bens imóveis – *modesg_inp_emss_bens_imoveis* ..... 55~~

~~8.6. Emissões *scope* 1, 2 e 3 por código NACE – *modesg_inp_emss_nace* ..... 55~~

~~8.7. Emissões *scope* 1, 2 e 3 para entidades SCIB – *modesg_inp_emss_scib* ... 56~~

~~8.8. Emissões por país/marca/modelo/subgrupo – *modesg_inp_emss_vcls* .. 56~~

~~8.9. Emissões médias e Km's por tipo de motor/tipo de veículo/país/ subgrupo – *modesg_inp_km_medios_emss_vcls* ..... 57~~

~~8.10. Project Finance – *modesg_inp_project_finance* ..... 58~~

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Italic, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Italic, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Italic, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Italic, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Italic, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Italic, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Italic, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Italic, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Italic, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Italic, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Italic, English (United States), Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Check spelling and grammar

Formatted: Default Paragraph Font, Font: Not Italic, Check spelling and grammar

1. Glossário de Tabelas

Tabela	*Schema*
fr004_cto	cd_captools
ct004_univ_cto	cd_captools
ct071_rwa_gr_ec	cd_captools
ct084_univ_cli_d	cd_captools
ct087_univ_gec_d	cd_captools
ct088_univ_gcl_d	cd_captools
ct063_univ_pme	cd_captools
ct610_titulos	cd_captools
ttt35_titlgru	cd_mercados
gt012_trz_gt_mob	cd_garantias
gt013_bens_mob	cd_garantias
ept01_contas	cd_emprestimos
p3_client_data_jquest	bu_captools_work
rstf159_rating_interno	cd_riscos
tat91_tabelas	cd_estruturais
interface_moradas	cd_estruturais
modesg_inp_emss_vcls	business_esg
modesg_inp_km_medios_emss_vcls	business_esg
modesg_inp_project_finance	business_esg
modesg_inp_emss_scib	business_esg
modesg_inp_emss_nace	business_esg
modesg_inp_risco_fisico_zipcode	business_esg
modesg_inp_risco_fisico	business_esg
modesg_inp_csrd_alinhamento_tax	business_esg
modesg_inp_empr_excl_paris	business_esg
modesg_inp_emss_bens_imoveis	business_esg
modesg_param_codigos	business_esg
modesg_param_sfics_taxon_europeia	business_esg
modesg_out_empr_info_nfin	business_esg
modesg_out_emss_vcls	business_esg
modesg_out_sfics_taxon_europeia	business_esg
modesg_out_bens_imoveis	business_esg

property_energy_certificate property	business_assets
process_property_rel property_energy_certificate	business_assets
responsibility_process_rel process_property_rel	business_assets
responsibility_process_rel	business_assets

2. Introdução

O Modelo de Dados ESG acomoda informação nas dimensões ambiental, social e de governo necessárias para cumprir com a introdução de regulamentação mais rigorosa relativa ao reporte, divulgação e gestão de riscos de sustentabilidade, por exemplo, no que concerne à Taxonomia Europeia e *Pillar III*, bem como procurando dar resposta e alimentar os reportes internos já em vigor nesta matéria, nomeadamente ao *Green Dashboard*.

O respetivo aprovisionamento das tabelas e processamento do Modelo será em primeira instância realizado em base mensal. No entanto, atualmente a especificação está desenvolvida tendo por base tabelas com informação diária, possibilitando a alteração da periodicidade de carregamento, mediante as necessidades futuras do Banco.

3. Modelo Conceptual

O Modelo de dados ESG consiste num conjunto de tabelas que acomodam diversos conceitos, descritos nos capítulos seguintes.

3.1. Nomenclatura de Tabelas

Para designação das tabelas do Modelo foi definida a designação <*app*>_<*table type*>_<*description*>, garantindo que o número máximo de carateres não excede os 32. Os valores possíveis são:

- *app*: modesg;
- *table type*:
    - *'param'* para tabelas de parametrização;
    - '*Inp'* para tabelas de input;
    - '*out*' para tabelas output; e
- *description*: designação que permite a identificação do conceito da tabela.

A nível da nomenclatura dos campos de cada tabela foram considerados os seguintes pressupostos:

- Máximo de 32 caracteres;
- Abreviação da descrição das variáveis dentro do razoável para claro entendimento do seu significado;
- Montantes são identificados da seguinte forma: 'montante_<*descrição variável*>;
- Códigos são identificados da seguinte forma: cod_<*descrição variável*>;
- Datas são identificadas da seguinte forma: data_<*descrição variável*>;
- *Flags* são identificadas da seguinte forma: flg_<*descrição variável*>; e
- Nomes são identificados da seguinte forma nome_<*descrição variável*>.

3.2. Pressupostos gerais

Apesar de não especificado no Modelo de Dados, todas as tabelas devem considerar os seguintes campos adicionais:

- *ckutulmo*: utilizador que inseriu o registo na tabela; e
- *htimest*: data e hora de inserção do registo na tabela.

Sempre que não seja possível aprovisionar uma variável de um dado registo com base nas regras e condições detalhadas nos capítulos seguintes, deve ser considerado o valor *null*.

4. Contratos

4.1. Informação verde contratos - *modesg_out_sfics_taxon_europeia*

4.1.1. Conceito

Esta tabela associa um ou mais valores de Taxonomias Interna (SFICS) e Europeia a cada contrato, sempre que se verificar que o mesmo cumpra uma ou mais regras definidas na tabela *modesg_param_sfics_taxon_europeia*.

4.1.2. Granularidade

Cada registo nesta tabela irá representar a associação de um contrato, identificado pela combinação dos campos '*cempresa*', '*cbalcao*', '*cnumecta*' e '*zdeposit*' a uma categoria das Taxonomias SFICS (variável '*nome_ctgr_sfics*') ou Europeia (variáveis de alinhamento e elegibilidade: '*sst_indctr*', '*nome_purpose_esg_alinh_tax*', '*nome_purpose_esg_nalinh_tax*', '*nome_general_specific_purpose*', '*nome_specific_eligible*' e '*nome_specific_sustainable*'). Neste sentido, para uma mesma data de referência ('*ref_date*'), um contrato pode ter uma categoria associada e, naturalmente, à mesma categoria podem estar alocados um ou mais contratos.

4.1.3. Aprovisionamento

Esta tabela será aprovisionada com base nas regras existentes na tabela *modesg_param_sfics_taxon_europeia*.

Como universo de partida para aplicação das regras configuradas na parametrização, deve considerar-se a tabela *ct085_univ_cto_d*. A presente tabela será composta por todos os contratos existentes a cada data de referência, independentemente de verificarem ou não alguma das regras válidas num determinado momento de execução do motor. Tal significa também que, na tabela *modesg_out_sfics_taxon_europeia*, existirão contratos sem taxonomia associada ou algum dos outros campos presentes na tabela de parametrização.

Cada contrato só poderá ser associado a uma categoria verde, o que significa que todas as regras em vigor num determinado momento de execução do motor devem ser percorridas por forma a validar quais as condições que cada contrato satisfaz. No caso de determinado contrato respeitar mais do que uma regra definida na tabela de parametrização, a respetiva alocação deverá cumprir as ordens de prioridade definidas na mesma, sendo por isso alocado à regra definida com prioridade mais elevada.

As marcações poderão ser efetuadas aos seguintes níveis:

- **Marcação ao nível da operação:**

    a. As operações marcadas como verdes devem ficar com o montante de ponderação igual ao montante de ponderação definido na tabela de parametrização (tabela *modesg_param_sfcs_taxon_europeia*).

- **Marcações ao nível do produto**:

    a. As operações deverão ser marcadas como verdes tendo em conta os critérios definidos na tabela *modesg_param_sfcs_taxon_europeia* e a sua exposição deverá ficar marcada como **totalmente verde**.

- **Marcações ao nível do cliente:**

    a. As operações marcadas como verdes devem ficar com o montante de ponderação igual ao montante de ponderação definido na tabela de parametrização (tabela *modesg_param_sfcs_taxon_europeia*) para esse mesmo cliente.

Para verificação das regras definidas na parametrização *modesg_param_sfics_taxon_europeia*, o motor percorrerá contrato a contrato aplicando as regras definidas, devendo garantir-se o cruzamento com várias tabelas. As secções seguintes descrevem estes cruzamentos:

4.1.3.1. contraparte

Para obter o campo *'contraparte'*, cruzar o campo '*zcliente'* da tabela *ct085_univ_cto_d* com o campo *'zcliente'* da tabela *ct084_univ_cli_d*.

4.1.3.2. flag_project_finance, cproduto, csubprod, prdt_sprdt, dabertur

Obter os campos *'flag_project_finance', 'cproduto', 'csubprod'* e *'dabertur'* diretamente da tabela *ct085_univ_cto_d*.
O campo *'prdt_sprdt'* deverá ser obtido através da concatenação entre os campos *'cproduto'* e *'csubprod'*.

4.1.3.3. flg_csrd

Para obter o campo *'flg_csrd'*, cruzar o campo *'zcliente'* da tabela *ct085_univ_cto_d* com o campo *'zcliente'* da *modesg_out_empr_info_nfin*.

4.1.3.4. combustivel, co2, tipo_eqp

Para obter os campos *'tipo_combust', 'co2', 'tipo_eqp'* e *'cgarant_bem'*, cruzar a chave do contrato (*'cempresa','cbalcao','cnumecta','zdeposit'*) da tabela *ct085_univ_cto_d* com a chave do contrato (*'cempresp,'ckbalres','ckctares','ckrefresp'*) da tabela *gt001_trz_rsp_gt* e obter a chave do processo (*'cempresa','ckbalcao','cknumcta','comp_id_gar'*).

Posteriormente, cruzar a chave do processo obtida com a chave do processo (*'cempresa','ckbalcao','cknumcta','comp_id_gar'*) da tabela *gt012_trz_gt_mob* e obter a chave do bem (*'cempbem','ckbalbem','ckctabem','ckrefbem'*).

Por fim, cruzar a chave do bem obtida com a chave do bem (*'cempbem','ckbalbem','ckctabem','ckrefbem'*) da tabela *gt013_bens_mob* para obter os campos *'combustivel', 'co2'* e *'tipo_eqp'*.

4.1.3.5. cfamilia

Para obter o campo *'cfamilia'*, cruzar a chave do contrato (*'cempresa','cbalcao','cnumecta'*) da tabela *ct085_univ_cto_d* com a chave do contrato (*'cempresa','ckbalcao','cknumcta'*) da tabela *ept01_contas*.

4.1.3.6. cfinalidad

Para obter o campo *'cfinalidad'*, cruzar a chave do contrato (*'cempresa','cbalcao','cnumecta','zdeposit'*) da tabela *ct085_univ_cto_d* com a chave do contrato (*'bank_id','branch_code','contract_id','reference_code'*) da tabela *responsibility_process_rel*.

4.1.3.7. ckmetamis, ckprodmi, cmetanseg

Para obter o campo *'ckmetamis', 'ckmetamis'* e *'cmetanseg'*, cruzar a chave do contrato (*'cempresa', 'cbalcao', 'cnumecta', 'zdeposit'*) com o tradutor de chaves MIS (tabela *kt_chaves_mis*).

Posteriormente, cruzar a chave MIS obtida com a tabela de Rentabilidade *ct207_rent_over* para obtenção dos campos necessários.

4.1.3.8. epc, quality_score, current_energy_rating_percentage

a) Para obter os campos *'epc', 'quality_score'* e *'current_energy_rating_percentage'*, cruzar a chave do contrato (*'cempresa','cbalcao','cnumecta','zdeposit'*) da tabela *ct085_univ_cto_d* com a chave do contrato (*'bank_id','branch_code','contract_id','reference_code'*) da tabela *responsibility_process_rel* e obter a chave do processo (*'process_bank_id','process_branch_code','process_account_id','process_reference_code'*);
b) Posteriormente, cruzar a chave do processo obtida com a chave do processo (*'process_bank_id','process_branch_code','process_account_id','process_reference_code'*) da tabela *process_property_rel* para obter a chave do bem (*'property_bank_id','property_branch_code', 'property_contract_id','property_reference_code'*). Neste cruzamento é necessário aplicar o seguinte filtro: *financed_property_ind=1 or collateral_property_ind=1*;
c) Por fim, cruzar a chave do bem obtida com a chave do bem (*'property_bank_id','property_branch_code','property_contract_id','property_reference_code'*) da tabela *property_energy_certificate* para obter os campos *'epc', 'quality_score'* e *' current_energy_rating_percentage '*.

4.1.3.9. construction_year, property_purpose_code, net_floor_area,property_code

a) Para obter os campos *'construction_year'*, *'property_purpose_code' e 'net_floor_area'*, cruzar a chave do contrato (*'cempresa','cbalcao','cnumecta','zdeposit'*) da tabela *ct085_univ_cto_d* com a chave do contrato (*'bank_id','branch_code','contract_id','reference_code'*) da tabela *responsibility_process_*rel e posteriormente obter a chave correspondente na tabela do processo (*'process_bank_id','process_branch_code','process_account_id','process_reference_code'*);

b) Posteriormente, cruzar a chave do processo obtida com a chave do processo (*'process_bank_id','process_branch_code','process_account_id','process_reference_code'*) da tabela *process_property_rel* para obter a chave do bem (*'property_bank_id','property_branch_code', 'property_contract_id','property_reference_code'*). Neste cruzamento é necessário aplicar o seguinte filtro: *financed_property_ind=1 or collateral_property_ind=1*;

c) Por fim, efetuar o cruzamento da chave do bem obtida com a chave do bem (*'property_bank_id','property_branch_code','property_contract_id','property_reference_code'*) da tabela *property* para obter os campos *'construction_year'*, *'property_purpose_code'*, *'net_floor_area'* e *'property_code'*.

4.1.3.10. flg_rsc_fsc_crnc, flg_rsc_fsc_agd

Para obter os campos *'flg_rsc_fsc_crnc'* e *'flg_rsc_fsc_agd'*, cruzar a chave do contrato (*'cempresa','cbalcao','cnumecta','zdeposit'*) da tabela *ct085_univ_cto_d* com a chave do contrato (*'bank_id','branch_code','contract_id','reference_code'*) da tabela *responsibility_process_rel* e posteriormente obter a chave correspondente na tabela do processo (*'process_bank_id','process_branch_code','process_account_id','process_reference_code'*);

Posteriormente, cruzar a chave do processo obtida com a chave do processo (*'process_bank_id','process_branch_code','process_account_id','process_reference_code'*) da tabela *process_property_rel*, filtrar o campo *'collateral_property_ind'* = 1 e obter a chave do bem (*'property_bank_id','property_branch_code','property_contract_id','property_reference_code'*):

a) Caso tenha sido identificado alguma chave do bem, cruzar a chave do bem obtida com a chave do bem (*'cempbem','ckbalbem','ckctabem','ckrefbem'*) da tabela *modesg_out_bens_imoveis* e obter o max(*flg_rsc_fsc_crnc*) e max(*flg_rsc_fsc_agd*);

b) Caso não tenha sido identificada nenhuma chave do bem na alínea b), então cruzar o campo *'zcliente'* da tabela *ct085_univ_cto_d* com o campo *'zcliente'* da *modesg_out_empr_info_nfin* e obter os campos *'flg_rsc_fsc_crnc* ' e *'flg_rsc_fsc_agd'*.

Após efetuados todos os cruzamentos anteriormente apresentados, é necessário garantir que o contrato satisfaça pelo menos uma combinação de atributos necessários (no caso de apresentar múltiplos colaterais) para o aprovisionamento da regra definda na tabela de parametrização (tabela *modesg_param_sfcs_taxon_europeia*).

Caso o contrato não se encontre ao abrigo dos critérios definidos, este deverá assumir como 'Nao Aplicavel' no que concerne aos campos *'sst_indctr'*, *'nome_purpose_esg_nalinh_tax'*, *'nome_purpose_esg_alinh_tax'*, *'nome_specific_eligible'*, *'nome_specific_sustainable'* e *'nome_ctgr_sfics'*. Por outro lado, o campo *'nome_general_specific_purpose'* deverá assumir o valor *'General Purpose'* e o no campo *'montante_pndrc'* deverá assumir o valor de 0.

Para o processo de marcação e desmarcação das operações deverão ser tidos em conta os seguintes pressupostos:

1. **Operações verdes:** identificadas pelas variáveis *'cempresa'*, *'cbalcao'*, *'cnumecta'*, *'zdeposit'*;
2. **Clientes Verdes**: identificadas pelas variáveis *'zcliente'* e *'ckprodmi'* (ou apenas *'zcliente'* quando *'ckprodmi'* não se encontra preenchido). Para marcação dos clientes ter em consideração que, sempre que aplicável, só devem ser marcadas operações onde o cliente é aderente e não um devedor;
3. **Produtos/subprodutos verdes:** identificadas pelas variáveis *'ckmetamis'*, *'ckprodmi'*, *'cmetanseg'*, *'epc'*, *'cgarant_bem'*, *'co2'*, *'flag_project_finance'*, *'cfinalidade'*, *'combustivel'*.

Caso seja carregada uma nova tabela de parametrização (tabela *modesg_param_sfcs_taxon_europeia*) com marcações novas:

1. Para marcações ao nível do **<u>produto</u> e <u>operação</u>** devem ser marcadas as operações (desde que *'ref_date'* <= *'data_final'* quando preenchida. Se não tiver preenchida, assumir *'data_final'* = '31-12-9999');

2. Para marcações ao nível do **<u>cliente</u>**:

   - Se o **<u>ano</u> da data de formalização** (campo *'dabertur'* da tabela ct085) **>= <u>ano</u>** da **data de início da marcação** (*'data_inicial'*) **e *'ref_date'* <= *'data_final'*** (quando preenchida. Se não tiver preenchida, assumir *'data_final'*= '31-12-9999') entre as suas operações, devem ser marcadas como verdes;

   - Se o **<u>ano</u> da data de formalização** (*'dabertur'*) **< <u>ano</u> data do início** da marcação então essas operações <u>não</u> devem ser marcadas como verdes.

O processo de desmarcação poderá ser definido através do campo ***'data_final'*** ou através da **exclusão da marcação** da tabela de parametrização. Caso seja via ***'data_final'***, deve ser comparada esta data com a ***'ref_date'***, de modo a verificar se a marcação em questão é para considerar, isto é, caso *'ref_date'*<= *'data_final'* então consideram-se as marcações.

Atualmente, a tabela de parametrização inclui apenas a parametrização de operações com propósito especifico (***'nome_general_specific_purpose'*** = '**Specific Purpose**'). Neste sentido, todas as restantes operações que não estejam

ao abrigo dos critérios nela definidos deverão ser classificadas como '***nome_general_specific_purpose'*** = '**General Purpose**'.

4.2. Parametrização SFICS - *modesg_param_sfics_taxon_europeia*

Esta parametrização permite aos utilizadores de negócio definir e manter as regras de alocação das categorias SFICS e Taxonomia Europeia às operações.

Esta parametrização será composta por um conjunto de variáveis independentes, como o código de produto MIS ou o consumo de CO_2 e um conjunto de variáveis dependentes que, portanto, depende dos valores das variáveis independentes. As variáveis dependentes da parametrização são a categoria SFICS, as variáveis que definem a elegibilidade e/ou alinhamento à Taxonomia Europeia e a percentagem de ponderação a aplicar ao saldo do contrato, para estimar a proporção deste saldo alocado à categoria respetiva.

Tratando-se de uma tabela de parametrização, esta deverá ser atualizada tirando partido das funcionalidades do *front* do *Data Lake*, pelo respetivo domínio *owner* da regra que pretende atualizar. Neste aspeto, há que realçar que cada âmbito, só deve ter acesso às regras da sua responsabilidade, identificadas na tabela pela coluna *'ambito'*.

Cada âmbito pode optar pela atualização da tabela a partir de duas formas distintas, escolhendo em cada momento uma das seguintes:

1. Importação de um ficheiro massivo com todas as parametrizações do domínio. Esta opção irá substituir integralmente todas as parametrizações anteriormente em vigor;
2. Alteração pontual de uma regra, seja a sua adição, remoção ou modificação.

É ainda relevante, definir os seguintes controlos aquando da alteração da parametrização, independentemente de qualquer abordagem de atualização:

- A variável ***'ambito'*** permite definir o âmbito ou domínio do critério e a área responsável pela respetiva definição. De notar que, atualmente, a presente tabela terá como áreas responsáveis de aprovisionamento de informação a área de Controlo de Gestão ('*ambito'* = 'CdG') e a área de Enterprise Risk Management ('*ambito*' = 'ESG Risk'). No entanto, será possível ao utilizador, caso se pretenda adicionar um outro âmbito na tabela de parametrização;
- O campo '***cod_regra'*** deverá ser preenchido de forma automática e sequencial pelo utilizador, garantindo um controlo sobre as alterações ao nível da tabela de parametrização. Para cada linha da tabela de parametrização deve ser guardada um número de regra e não deve ser repetida para mais nenhuma linha. Caso essa linha seja eliminada num mês e adicionada noutro, o *'cod_regra'* deve ser o mesmo da versão anteriormente eliminada;
- O campo '***ordem'*** deverá ser preenchidos pelo utilizador encarregue do carregamento da informação na tabela de parametrização, de modo a possibilitar a ordem pela qual os critérios serão aplicados aos contratos. Neste

sentido, este campo deverá ser preenchido tendo em conta a ordem de prioridades de aplicabilidade do critério (sendo este campo de extrema relevância para definição da prioridade de marcação dos critérios ao nível da operação, produto e cliente);

- Os campos *'ambito'*, *'cod_regra'* e *'ordem'* deverão ser os únicos campos de preenchimento obrigatório na tabela de parametrização;
- A variável ***'data_inicial'*** (data desde a qual as operações associadas a um *'zcliente'* ou outras operações devem ser associadas a uma dada categoria) deverá ser de **preenchimento obrigatório para marcações ao <u>nível do cliente apenas;</u>**
- A variável ***'data_final'*** (data até à qual as operações associadas a um *'zcliente'* ou outras operações devem ser associadas a uma dada categoria) **não é de preenchimento obrigatório.** Poderá ser preenchida com a data real de fim da marcação se aplicável ou com uma data *default* se não existir data de fim prevista (ex.: 31/12/9999). Este campo tem como objetivo prever situações onde CdG prefira colocar uma data de fim (guardando a informação na tabela de parametrização) ao invés de eliminar completamente o registo da tabela;
- Carregamento da parametrização ao nível do contrato deverá ser efetuada via carregamento através de chave *Master* (*'cempresa'*, *'cbalcao'*, *'cnumecta'* e *'zdeposit'*);
- A tabela de parametrização contém a parametrização de códigos "pais" *'ckmetamis'* pelo que, para efetuar a marcação ao nível da operação, terá de proceder-se ao contágio de todos os *'ckmetamis'* "filhos";
- Deverá garantir-se a existência de controlos que permitam impedir o preenchimento das colunas *'sst_indctr'*, *'nome_purpose_esg_nalinh_tax'*, *'nome_purpose_esg_alinh_tax'*, *'nome_general_specific_purpose'*, *'nome_specific_eligible'*, e *'nome_specific_sustainable'* por parte de utilizadores que preencham o âmbito de 'CdG'. Por outro lado, os controlos deverão impedir o preenchimento da coluna *'montante_pndrc'* por parte de utilizadores que preencham o âmbito de 'ESG Risk';
- Sempre que a variável ***'nome_general_specific_purpose'*** esteja preenchida com '**general purpose**', as variáveis ***'nome_specific_eligible'* e *'nome_specific_sustainable'* não podem estar preenchidas**;
- Sempre que a variável ***'nome_general_specific_purpose'*** esteja preenchida com '**specific purpose**', **a variável *'nome_specific_sustainable'* deverá ser preenchida sempre que a variável *'nome_specific_eligible'* também esteja preenchida.**
- No preenchimento do campo *'nome_ctgr_sfics'*, sempre que for reportado um código de uma categoria verde, o mesmo deverá terminar com "." (ex.: A.1.1.). Adicionalmente, o campo deverá respeitar a seguinte *code list:*

Códigos_Categorias.xlsx

5. Bens Móveis

5.1. Informação verde veículos - *modesg_out_emss_vcls*

5.1.1. Conceito

Esta tabela contém informação caracterizadora de emissões de veículos, nomeadamente informação relativa a emissões de *scopes* 1, 2 e 3 e consumo de CO_2. O seu Modelo de Dados e regras de aprovisionamento encontram-se descritos no ficheiro "BST ESG Modelo de dados.xlsx".

5.1.2. Granularidade

Cada registo nesta tabela irá representar um bem móvel, sendo que a combinação dos campos '*cempbem*', '*ckbalbem*', '*ckctabem*' e '*ckrefbem*' constitui a chave da tabela, naturalmente complementada com a respetiva data de referência da informação (variável '*ref_date*').

5.1.3. Aprovisionamento

O universo de partida para aprovisionamento desta tabela, será a tabela *gt013_bens_mob*, filtrada por '*cgarant_bem*' like '71%', proveniente do Modelo de Garantias, e o seu carregamento será mensal. Deste modo, é possível obter todos os bens móveis considerando veículos, excluindo todos os equipamentos presentes no Modelo Único de Garantias.

5.1.3.1. Cnsm_co2

Esta variável será aprovisionada com base no campo 'co2' da tabela *gt013_bens_mob*, através do cruzamento pela chave do bem *'cempbem'*,*'ckbalbem'*,*'ckctabem'*,*'ckrefbem'* de ambas as tabelas.

5.1.3.2. scp1_emss, scp2_emss e scp3_emss

Estas variáveis serão aprovisionadas com base na informação proveniente das tabelas de parametrização *modesg_inp_emss_vcls* e *modesg_inp_km_medios_emss_vcls*.

Denote-se que no cruzamento das parametrizações dos *inputs* corporativos com a tabela de parametrização *modesg_param_codigos* ou outros dados do *Data Lake*, bem como nos filtros realizados nos campos de *string* deve ser utilizada a função trim(upper [nome_campo]). Adicionalmente, uma vez que os campos fatores de emissão ('*scp1_ftr_emss*', '*scp2_ftr_emss*' e '*scp3_ftr_emss*') podem estar no formato *string* no *input*, deve ser garantida a conversão para formato decimal para obtenção das *scopes* no *output*.

As variáveis devem ser aprovisionadas pela seguinte ordem de metodologia:

5.1.3.2.1. Actual vehicle – specific emissions

5.1.3.2.1.1 Based on fuel consumption

Metodologia não aplicável por falta de informação real relativa ao consumo e fatores de emissão.

5.1.3.2.1.2 Based on vehicle distance

Metodologia não aplicável por falta de informação real relativa aos km's percorridos e fatores de emissão.

5.1.3.2.2. Estimated vehicle – specific emissions (Marca e modelo conhecido)

5.1.3.2.2.1 Average distance per province/state

Metodologia não aplicável porque não existe portefólio de veículos nos EUA.

5.1.3.2.2.2 Average distance per country

Denote-se que nesta metodologia não deve ser utilizado o valor '*Average'* para o campo '*tipo_motor*', dado que o valor '*Average'* significa que não é possível identificar o tipo de motor e esta característica é necessária para a aplicação da presente metodologia.

a) <u>Mapeamento das variáveis *'tipo_motor'* e *'tipo_veiculo'*</u>:

1. Filtrar a tabela de parametrização *modesg_param_codigos* por '*dimensao'* = 'tipo_veiculo' e cruzar o resultado através do campo '*valor_original'* com o campo '*cgarant_bem'* da tabela *gt013_bens_mob* (para o universo da presente tabela), de modo a poder associar o valor do campo '*valor_mv'* a cada registo considerado;
2. Paralelamente, filtrar a tabela de parametrização *modesg_param_codigos* por '*dimensao'* = '*tipo_motor'* e cruzar o resultado através do campo '*valor_original'* com o campo '*tipo_combust'* da tabela *gt013_bens_mob* (para o universo da presente tabela), de modo a poder associar o valor do campo '*valor_mv*' a cada registo considerado.

b1) <u>Obter os fatores de emissão com marca e modelo conhecidos e que cruzam com o *input*</u>:

1. Filtrar a tabela *modesg_inp_emss_vcls*, por '*nome_pais'* = 'Portugal' e cruzar o resultado com a tabela *gt013_bens_mob* (para o universo da presente tabela) pelas variáveis '*marca'* e '*modelo'* de ambas as tabelas. Deve garantir-se a remoção de caracteres especiais, converter todos os caracteres para maiúsculas e apagar espaços para as variáveis marca e modelo antes do cruzamento. No caso da variável '*modelo'* adicionalmente ao *trim*, deverá remover-se todos os espaços dentro da variável *string*;
2. Cruzar o resultado anterior com o resultado obtido em a) através dos campos '*tipo_motor'* e '*tipo_veiculo'*. Deve igualmente garantir-se a remoção de caracteres especiais, converter todos os caracteres para maiúsculas e apagar espaços (*trim*) para ambas as variáveis antes do cruzamento;
3. Obter os fatores de emissão para cada *scope* (variáveis '*scp1_ftr_emss'*, '*scp2_ftr_emss'* e '*scp3_ftr_emss'*).

No caso de existirem dois registos com diferentes emissões para modelos iguais, deve escolher-se o registo com a média de '*scp1_ftr_emss'* e '*scp2_ftr_emss'* maior.

b2) <u>Obter os fatores de emissão com marca e modelos conhecidos, mas cruzando apenas pela marca:</u>

Caso não seja possível o cruzamento unívoco entre o campo '*modelo*' das tabelas *modesg_inp_emss_vcls* e *gt013_bens_mob*, por ausência ou insuficiência de informação, deve seguir-se a seguinte abordagem:

1. Deve garantir-se a remoção de caracteres especiais, converter todos os caracteres para maiúsculas e apagar espaços (*trim*) para as variáveis '*marca*' e '*modelo*' em ambas as tabelas antes do cruzamento (*modesg_inp_emss_vcls* e *gt013_bens_mob*). No caso da variável '*modelo*' adicionalmente ao *trim*, deverá remover-se todos os espaços dentro da variável *string*;
2. Aplicar a distância de *levenshtein* à variável '*modelo*' (função *hive levenshtein*) e escolher os valores das variáveis '*scp1_ftr_emss*', '*scp2_ftr_emss*' e '*scp3_ftr_emss*' do *input* corporativo associados ao máximo do resultado da seguinte fórmula[1], sem arredondamentos:

$$\left(1 - \frac{levenshtein\left(gt013_{bens_{mov}}.modelo, modesg_{param_{emss_{vcls}}}.modelo\right)}{\max\left(length\left(gt013_{bens_{mov}}.modelo\right), length\left(modesg_{param_{emss_{vcls}}}.modelo\right)\right)}\right) * 100$$

Se existir mais do que um resultado com a mesma %, deverá escolher-se o registo do *input* com a média de '*scp1_ftr_emss*' e '*scp2_ftr_emss*' maior.

c) <u>Obter o número de km's percorridos:</u>

Filtrar a tabela *modesg_inp_km_medios_emss_vcls*, por '*nome_pais*' = 'Portugal' e '*subgrupo*' = 'Average' e cruzar o resultado através dos campos '*tipo_motor*' e '*tipo_vcl*' com os campos '*tipo_motor*' e '*tipo_veiculo*' obtidos em a) respetivamente, obtendo o número de km's médio ('*media_km*'). Denote-se que atualmente não existe informação interna relativa ao '*subgrupo*' e, neste sentido, será assumido o valor fixo '*Average*', conforme alinhado com a Corporação.

d) <u>Obter cada uma das *scopes* através da seguinte fórmula</u>:

Emissões *(tCO2e) = fatores de emissão por km's percorridos (kgCO2e/km)/1.000 * km's percorridos*

- Na qual, as emissões (tCO2e) correspondem aos campos de *output* '*scp1_emss*', '*scp2_emss*' e '*scp3_emss*';
- Os fatores de emissão correspondem às variáveis '*scp1_ftr_emss*', '*scp2_ftr_emss*' e '*scp3_ftr_emss*' do *input modesg_inp_emss_vcls* obtidos na alínea b);

[1] Esta abordagem só deve ser considerada se o resultado da referida fórmula for superior a 75%.

- Os km's percorridos correspondem ao campo *'media_km'* do *input* *modesg_inp_km_medios_emss_vcls* obtido na alínea c).

5.1.3.2.3. Estimated vehicle – unspecific emissions (Marco e modelo desconhecidos)

5.1.3.2.3.1 Distance by country/state - known vehicle type (conhecido o tipo de veículo, tipo motor e subgrupo)

Denote-se que nesta metodologia não deve ser utilizado o valor '*Average'* para o campo '*tipo_motor*', dado que o valor '*Average*' significa que não é possível identificar o tipo de motor e esta característica é necessária para a aplicação da presente metodologia.

Caso não seja possível obter as *scopes* seguindo a lógica acima descrita, então deve-se aplicar a seguinte abordagem:

a) Mapeamento das variáveis '*tipo_motor'* e '*tipo_veiculo'*:

1. Replicar alínea a) do ponto 5.1.3.2.2.2.

b1) Obter os fatores de emissão:

1. Filtrar a tabela *modesg_inp_emss_vcls*, por '*nome_pais'* = 'Portugal' e *'subgrupo'* = *'Average'* e cruzar o seu resultado com o resultado obtido em a) através dos campos '*tipo_motor'* e '*tipo_veiculo'*;
2. Obter os fatores de emissão para cada scope (variáveis *'scp1_ftr_emss'*, *'scp2_ftr_emss'* e '*scp3_ftr_emss'*). Denote-se que não existindo informação relativa ao '*subgrupo*' no *Data Lake*, será assumido o valor fixo '*Average'* alinhado com a Corporação.

b2) Obter o número de km's percorridos:

Filtrar a tabela *modesg_inp_km_medios_emss_vcls*, por *'nome_pais'* = 'Portugal' e *'subgrupo'* = '*Average'* e cruzar o resultado através dos campos '*tipo_motor'* e '*tipo_vcl'* com os campos '*tipo_motor'* e '*tipo_veiculo'* respetivamente do resultado obtido em a), obtendo o número de km's médio (*'media_km'*). Denote-se que não existindo informação relativa ao '*subgrupo'* no *Data Lake*, será assumido o valor fixo *'Average'* alinhado com a Corporação;

c) Obter cada uma das scopes através da seguinte fórmula:

1. Replicar alínea d) do ponto 5.1.3.2.2.2.

5.1.3.2.3.2 *Distance by country/state - unknown vehicle type* (só se sabe o *tipo_veiculo*)

Denote-se que nesta metodologia só deve ser utilizado o valor '*Average*' para o campo '*tipo_motor*' (tipo de motor desconhecido). A tabela de parametrização *modesg_param_codigos* já prevê o valor de '*tipo_motor*' = '*Average*', o que permite replicar os passos do ponto anterior.

Notas Gerais aplicáveis a todas as metodologias:

- Se não for possível o cálculo das emissões (por falta de informação dos *inputs*), deve-se avançar para a próxima metodologia. Se não for possível aplicar nenhuma das metodologias anteriores, os campos '*scp1_emss'*, '*scp2_emss'* e '*scp3_emss'* devem ser aprovisionados a *NULL*;
- O campo '*scp3_emss'* deve ser sempre aprovisionado a *NULL*;
- Após o mapeamento descrito na alínea a), caso o *'tipo_veiculo'* = 'Not applicable', os campos *'scp1_emss'*, '*scp2_emss'* e '*scp3_emss'* devem ser aprovisionados a *NULL*.

5.1.3.3. origem_scp1_emss, origem_scp2_emss e origem_scp3_emss

Estas variáveis serão aprovisionadas de acordo com as respetivas *scopes (scp1_emss', 'scp2_emss' e 'scp3_emss').*
A variável '*origem_scp3_emss'* deverá ser aprovisionada sempre com o valor 'Nao Aplicavel', dado que não é possível calcular as emissões de *scope* 3 ('*scp3_emss'*).
As variáveis '*origem_scp1_emss'* e '*origem_scp2_emss'* devem ser aprovisionadas com os seguintes valores:

- Caso não seja possível seguir nenhuma das abordagens ['scp1_emss', 'scp2_emss' e 'scp3_emss' = NULL e *'tipo_veiculo'* <> 'Not applicable'], os campos '*origem_scp1_emss*' e '*origem_scp2_emss'* devem ser aprovisionados com 'MISS';
- Caso '*scp1_emss'*, *'scp2_emss'* e '*scp3_emss'* = *NULL* e *'tipo*_veiculo' = 'Not applicable', os campos *'origem_scp1_emss'* e *'origem_scp2_emss'* devem ser aprovisionados com 'MISS';
- Caso um dos campos '*scp1_emss'*, *'scp2_emss'* esteja aprovisionado com valor e o outro a *NULL*, o campo que estiver a *NULL* deve ser aprovisionado no restivo campo de origem com 'Nao Aplicavel'. Para o campo que estiver preenchido, o respetivo campo de origem ('*origem_scp1_emss'* ou '*origem_scp2_emss'*) deverá assumir os seguintes valores, de acordo com a metodologia aplicada:

    - *'MVL_DQS1_1A'*, caso seja possível aplicar a abordagem descrita em **5.1.3.2.1.1**.;
    - *'MVL_DQS1_1B'*, caso seja possível aplicar a abordagem descrita em **5.1.3.2.1.2**.;
    - *'MVL_DQS2_2A'*, caso seja possível aplicar a abordagem descrita em **5.1.3.2.2.1.;**
    - *'MVL_DQS3_2B'*, caso seja possível aplicar a abordagem descrita em **5.1.3.2.2.2**.;
    - *'MVL_DQS4_3A'*, caso seja seguida a abordagem descrita em **5.1.3.2.3.1.**;
    - *'MVL_DQS5_3B'*, caso seja seguida a abordagem descrita em **5.1.3.2.3.2**.

5.1.3.4. unidade_funcional_scp1_emss, unidade_funcional_scp2_emss e unidade_funcional_scp3_emss

Os campos *'unidade_funcional_scp1_emss'*, *'unidade_funcional_scp2_emss'*, *'unidade_funcional_scp3_emss'* estão preenchidos sempre que aos campos *'scp1_emss'*, *'scp2_emss'* e *'scp3_emss'* (respetivamente) seja possível associar um valor.

5.2. Emissões por país/marca/modelo/subgrupo –*modesg_inp_emss_vcls*

Este *input* permite aos utilizadores de negócio carregar a informação sobre os fatores de emissão por país, região, estado marca, modelo, tipo de veículo, tipo de motor, nome unidade funcional e subgrupo. Será assim possível usar estes dados para estimar as emissões financiadas em casos em que as emissões relatadas não sejam disponibilizadas. O seu Modelo de Dados encontra-se detalhado no ficheiro "BST ESG Modelo de dados.xlsx".

Esta informação é disponibilizada pelo PCAF (*Partnership for Carbon Accounting Financials*).

Tratando-se de uma tabela de *input*, esta deverá ser atualizada tirando partido das funcionalidades do *front* do *Data Lake*. A atualização da tabela pode ser garantida a partir de duas formas distintas, escolhendo em cada momento uma das seguintes:

1. Importação de um ficheiro massivo com todos os registos. Esta opção irá substituir integralmente todas as parametrizações anteriormente em vigor;
2. Alteração pontual de um registo, seja a sua adição, remoção ou modificação.

É ainda relevante assegurar os seguintes controlos:

1. À exceção das variáveis *'nome_estado','nome_pais','subgrupo','scp1_ftr_emss','scp2_ftr_emss'* e *'scp3_ftr_emss'* as restantes variáveis devem estar preenchidas; e
2. Os valores associados às variáveis *'scp1_ftr_emss'*, *'scp2_ftr_emss'* devem ser superiores a 0, quando preenchidos;
3. A variável'*scp3_ftr_emss'* não deverá estar preenchida com valores numéricos, uma vez que não há informação relativa a este tipo de emissões.

5.3. Emissões médias e km's por tipo de motor/tipo de veículo/país/ subgrupo - ***modesg_inp_km_medios_emss_vcls***

Este *input* serve dois propósitos aos utilizadores de negócio:

1. Carregar os quilómetros médios por país para cada tipo de veículo (ex. autocarro, carro de passageiros, etc.);
2. Carregar as emissões médias por país, tipo de motor, tipo de veículo e subgrupo.

O seu Modelo de Dados encontra-se detalhado no ficheiro "BST ESG Modelo de dados.xlsx". Considerando o duplo propósito deste *input*, para uma mesma combinação país/tipo de veículo, podem existir diferentes valores médios de emissões, que decorrem do tipo de motor considerado. Esta informação é disponibilizada pelo PCAF (*Partnership for Carbon Accounting Financials*).

Tratando-se de uma tabela de *input*, esta deverá ser atualizada tirando partido das funcionalidades do *front* do *Data Lake*. A atualização da tabela pode ser garantida a partir de duas formas distintas, escolhendo em cada momento uma das seguintes:

1. Importação de um ficheiro massivo com todos os registos. Esta opção irá substituir integralmente todas as parametrizações anteriormente em vigor;
2. Alteração pontual de um registo, seja a sua adição, remoção ou modificação.

É ainda relevante assegurar os seguintes controlos:

1. Todas as variáveis devem estar preenchidas, à exceção das variáveis '*media_scp1_emss*', '*media_scp2_emss*' e '*media_scp3_emss*', uma vez que estes campos já não são enviados pela Corporação.

6. Clientes

6.1. Informação não financeira - *modesg_out_empr_info_nfin*

6.1.1. Conceito

Esta tabela contém informação das contrapartes, nomeadamente emissões, marcações CSRD e exclusão do acordo de Paris, rácios de alinhamento à taxonomia europeia e indicação de risco físico agudo e crónico.

6.1.2. Granularidade

Cada registo nesta tabela irá representar um cliente, identificado pelo campo '*zcliente*'. Naturalmente a respetiva data de referência da informação (variável '*ref_date*'), completa a chave da tabela.

6.1.3. Aprovisionamento

O universo de partida para aprovisionamento, será a tabela *ct084_univ_cli_d*.

Esta tabela será aprovisionada com base em diversos *inputs*, descritos nas secções seguintes, a saber:

modesg_inp_empr_excl_paris, *modesg_inp_csrd_alinhamento_tax*, *modesg_inp_risco_fisico*, *modesg_inp_risco_fisico_zipcode*, *modesg_inp_emss_scib*, *modesg_inp_emss_nace* e *modesg_inp_project_finance*.

As regras de aprovisionamento estão descritas no documento "BST ESG Modelo de dados.xlsx", colunas TABELA/FICHEIRO e CAMPO e em maior detalhe nas secções seguintes.

As contrapartes a reportar para cada campo desta tabela devem ser tidas em conta, de acordo com as seguintes regras:

NOME COLUNA	CONTRAPARTE
zcliente	ALL
ref_date	ALL
flg_csrd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
origem_flg_csrd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
flg_emprs_excl_paris	in ('outras empresas nao financeiras')
origem_flg_emprs_excl_paris	in ('outras empresas nao financeiras')
cca_trnvr_ttl_elgbl	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
cca_trnvr_enblng_alignd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
cca_turnover_own_prfrmnce_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
cca_capex_ttl_elgbl	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
cca_capex_enblng_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
cca_capex_own_prfrmnce_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ccm_trnvr_ttl_elgbl	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ccm_trnvr_enblng_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ccm_trnvr_trnstn_alignd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ccm_capex_ttl_elgbl	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ccm_capex_enblng_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ccm_capex_trnstn_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ccm_capex_own_prfrmnce_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ppc_trnvr_ttl_elgbl	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ppc_turnover_own_prfrmnce_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ppc_capex_ttl_elgbl	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ppc_capex_own_prfrmnce_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
bio_trnvr_ttl_elgbl	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
bio_turnover_own_prfrmnce_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
bio_capex_ttl_elgbl	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
bio_capex_own_prfrmnce_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
wtr_trnvr_ttl_elgbl	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
wtr_trnvr_enblng_alignd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
wtr_turnover_own_prfrmnce_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
wtr_capex_ttl_elgbl	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
wtr_capex_enblng_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
wtr_capex_own_prfrmnce_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ce_trnvr_ttl_elgbl	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ce_trnvr_enblng_alignd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')

ce_turnover_own_prfrmnce_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ce_capex_ttl_elgbl	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ce_capex_enblng_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
ce_capex_own_prfrmnce_algnd	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
origem_alinhamentos	not in ('setor publico','particulares','bancos centrais')
flg_rsc_fsc_agd	ALL
flg_rsc_fsc_crnc	ALL
origem_flg_rsc_fsc_agd	ALL
origem_flg_rsc_fsc_crnc	ALL
scp1_emss	in ('outras empresas nao financeiras')
scp2_emss	in ('outras empresas nao financeiras')
scp3_emss	in ('outras empresas nao financeiras')
origem_scp1_emss	in ('outras empresas nao financeiras')
origem_scp2_emss	in ('outras empresas nao financeiras')
origem_scp3_emss	in ('outras empresas nao financeiras')
cod_nace_esg	not in ('particulares')
divida_total	in ('outras empresas nao financeiras')
capital_proprio	in ('outras empresas nao financeiras')

6.1.3.1. flg_emprs_excl_paris

O campo correspondente à *flag* das Empresas Excluídas do Acordo de Paris (campo '*flg_emprs_excl_paris*') deverá ser aprovisionado da seguinte forma, em concordância com as *guidelines* corporativas disponíveis à data:

A) **<u>Clientes SCIB</u> – campo '*flg_scib*' da tabela de *input* (*modesg_inp_empr_exlc_paris)* = '1'**

1. **Cruzamento por *clei*:**
   - **I) Cruzamento com a informação de *input* (*modesg_inp_empr_exlc_paris)*:** Efetuar o cruzamento pelo campo *'clei'* da tabela *input* (*modesg_inp_empr_exlc_paris)* com a tabela a tabela *ct084_univ_cli_d*) para identificação dos '*zclientes*' a marcar como excluídos do acordo de Paris. Denote-se que, para os clientes cujo o campo '*clei*' não se encontre preenchido (valores como vazio '' ou '#'), serão, sobre a mesma tabela, identificados os números de cliente que partilhem o mesmo '*ccli_grupo*':
     - Nos casos que sejam identificados mais de um '*clei*' por '*ccli_grupo*', será associado o **'*clei*' máximo do grupo** (case when trim(clei <> '') then max (clei)).
   - **II) Segundo o guia funcional da Corporação, caso o grupo seja marcado como empresa excluída do acordo de paris, todas as empresas que pertençam a esse grupo também deverão ter a marcação de excluídas do acordo de paris:** Efetuar o cruzamento dos

'*zcliente*' obtidos no ponto anterior com o campo '*zcliente_princ*' da tabela *ct087_univ_gec_d* (considerar o valor da *'ref_date'* mais recente para a qual o campo está preenchido, desde que anterior ou igual à data de referência), de modo a obter o campo correspondente ao grupo (*'zgrupo'*). Posteriormente, cruzar o *'zgrupo'* obtido com o campo *'zgrupo'* da tabela *ct088_univ_gcl_d* filtrada por *'tipo_relacao'* = 'CONTROLO' para obter os *'zcliente'* (empresas subsidiárias que pertençam àquele grupo).

2. **Cruzamento por *'ISIN'***: Caso o campo '*clei'* não tenha informação preenchida e o campo '*ISIN'* tenha valores não nulos na tabela *input* (*modesg_inp_empr_exlc_paris)* deverá ser efetuado o seguinte cruzamento:

   I) Cruzamento com a informação da tabela de títulos (*ct610_titulos*): Em primeira instância, deverão ser identificados os códigos ISIN que se encontram na tabela de títulos (ct610). Para isso, deverá ser efetuado o cruzamento da tabela *input* (*modesg_inp_empr_exlc_paris)* com a tabela *ct610_titulos* (uma vez que esta tabela é mensal, deverá ser utilizado o último dia disponível na tabela desde que anterior ou igual à data de referencia) pelo campo 'ISIN' identificando na ct610 os '*zclientes_emitente*' associados;

   II) Cruzamento com a informação da tabela de títulos (*ttt35_titlgru*): Dado que a tabela *ttt35_titgru* poderá ter informação de títulos que não constam na ct610, deverá ser complementada com os clientes provenientes da tabela ***ttt35_titlgru*.** Esta informação é obtida através do cruzamento do '*ISIN'* presente no *input* corporativo com ambos os campos '*ctitisin'* ou '*cisinref'* da tabela *ttt35_titlgru* (de forma complementar, isto é, cruzamento com o 1º campo ou, caso não cruze, posteriormente, com o 2º);

   III) Replicar o processo do ponto 1. II)

3. **Cruzamento por *'ccli_kgl'*:** Caso as variáveis '*clei'* e '*isin'* não estejam preenchidas, para clientes que sejam SCIB, o *input* corporativo apresenta ainda o campo correspondente ao código KGL de 5 dígitos (*'ccli_kgl')*. Assim, caso a tabela *input* (*modesg_inp_empr_exlc_paris)* tenha valores não nulos, deverão ser efetuados os seguintes cruzamentos, de forma supletiva:

   I) Cruzamento com a tabela JQUEST[2](*p3_client_data_jquest*): Efetuar o cruzamento pelo campo '*cpty_code*' (KGL de 4 ou 6 dígitos) da tabela *p3_client_data_jquest* com o campo

[2] Esta tabela atualmente, segundo *feedback* de IT, ainda se encontra em fase de desenvolvimento pelo que, os campos utilizados são os que estão disponíveis à data de envio da presente especificação.

'ccli_kgl' da tabela *ct084_univ_cli_*d para obtenção dos códigos KGL *'cptyparent_code'* e *'cptylastparent_code'* (KGL de 5 dígitos). De seguida, efetuar o cruzamento entre os 2 campos obtidos (de forma complementar) com a tabela *input* (*modesg_inp_empr_exlc_paris)* através do campo *'ccli_kgl'*;

II) **Cruzamento com a tabela *rstf159_rating_interno*:** Complementarmente, deverá ser efetuado o cruzamento da tabela *input* (*modesg_inp_empr_exlc_paris)* com a tabela *rstf159_rating_interno* onde o *'ccliente'* seja distinto de '' (vazio) ou '#'. O cruzamento entre a tabela *input* e a tabela rstf159 deverá ser efetuado pelo campo *'ccli_kgl'* da tabela de *input* com o campo *'centlegal'* ou *'cgrupo'* da tabela rstf159 (de forma complementar, isto é, cruzamento com o 1º campo ou, caso não cruze, posteriormente, com o 2º);

III) **Cruzamento com a tabela*ct071_rwa_gr_ec*:** Complementarmente, deverá ser efetuado o cruzamento do campo 'ccli_kgl' da tabela de *input* (*modesg_inp_empr_exlc_paris)* com a tabela *ct071_rwa_gr_ec* através do campo *'kgl5'* para obtenção do *'zgrupo'*. Posteriormente, cruzar o *'zgrupo'* obtido com o campo *'zgrupo'* da tabela *ct088_univ_gcl_d* filtrada por *'tipo_relacao'* = 'CONTROLO' para obter os *'zcliente'*.

IV) Replicar o processo do ponto 1. II) para ambos os universos obtidos nos pontos 3. I), II);

B) **<u>Clientes Não SCIB</u> – campo *'flg_scib'* da tabela de *input* (*modesg_inp_empr_exlc_paris)* = '0'**

1. **Cruzamento por *'clei'***: *Replicar processo de clientes* SCIB – cruzamento por *'clei'*;
2. **Cruzamento por 'isin'**: *Replicar processo de clientes* SCIB – cruzamento por *'isin'*.

Após os tratamentos apresentados anteriormente, para o aprovisionamento do campo ***'flg_emprs_excl_paris'*** deverão ser tidas as seguintes considerações:

1. Se contraparte not in ('outras empresas nao financeiras') então reportar *NULL*;
2. Se contraparte in ('outras empresas nao financeiras') então:
    - Caso seja possível o cruzamento com alguma das regras identificadas supra então reportar '1';
    - Caso contrário, reportar '0'.

As tabelas do *Data Lake* acima mencionadas, devem ser, filtradas para a data de referência *('ref_date')* de execução do carregamento. Adicionalmente, todos os clientes que não sejam origem automática (*origem<>'AUT'* na tabela *ct084_univ_cli_d*) devem reportar *NULL* nesta variável.

6.1.3.2. origem_flg_emprs_excl_paris

No seguimento dos cruzamentos acima mencionados, os rácios de alinhamento devem ser aprovisionados de acordo com o seguinte critério:

1. Se contraparte not in ('outras empresas nao financeiras') ou a origem do cliente diferente de automática (origem<>'AUT' na tabela ct084_univ_cli_d) então reportar 'Nao Aplicavel';
2. Se contraparte in ('outras empresas nao financeiras') então reportar 'CORPORACAO'.

6.1.3.3. flg_csrd, rácios de elegibilidade (cca_trnvr_ttl_elgbl, cca_trnvr_enblng_alignd, cca_turnover_own_prfrmnce_algnd, cca_capex_ttl_elgbl, cca_capex_enblng_algnd, cca_capex_own_prfrmnce_algnd, ccm_trnvr_ttl_elgbl, ccm_trnvr_enblng_algnd, ccm_trnvr_trnstn_alignd, ccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd, ccm_capex_ttl_elgbl, ccm_capex_enblng_algnd, ccm_capex_trnstn_algnd, ccm_capex_own_prfrmnce_algnd, ppc_trnvr_ttl_elgbl, ppc_turnover_own_prfrmnce_algnd, ppc_capex_ttl_elgbl, ppc_capex_own_prfrmnce_algnd, bio_trnvr_ttl_elgbl, bio_turnover_own_prfrmnce_algnd, bio_capex_ttl_elgbl, bio_capex_own_prfrmnce_algnd, wtr_trnvr_ttl_elgbl, wtr_trnvr_enblng_alignd, wtr_turnover_own_prfrmnce_algnd, wtr_capex_ttl_elgbl, wtr_capex_enblng_algnd, wtr_capex_own_prfrmnce_algnd, ce_trnvr_ttl_elgbl, ce_trnvr_enblng_alignd, ce_turnover_own_prfrmnce_algnd, ce_capex_ttl_elgbl, ce_capex_enblng_algnd, ce_capex_own_prfrmnce_algnd)

Atualmente, a variável *'flg_csrd'* é referente à marcação NFRD. Contudo, o nome da variável já se encontra atualizado, uma vez que futuramente esta variável irá representar a marcação CSRD.
Deste modo, a variável '*flg_csrd'* e respetivos rácios de alinhamento aos objetivos definidos pela taxonomia devem ser aprovisionadas com base na informação da tabela *modesg_inp_csrd_alinhamento_tax*, de acordo com a seguinte ordem de condições:

1. Cruzamento por '*clei*':

I) Cruzamento com a informação de input (*modesg_inp_csrd_alinhamento_tax*): Efetuar o cruzamento pelo campo '*clei*' da tabela *input* (*modesg_inp_csrd_alinhamento_tax*) com a tabela a tabela *ct084_univ_cli_d* para identificação dos *zclientes*. Denote-se que para os clientes cujo o campo '*clei*' não se encontre preenchido (valores como vazio '' ou '#'), serão, sobre a mesma tabela, identificados os números de cliente que partilhem o mesmo '*ccli_grupo'*:

- Nos casos que sejam identificados mais de um '*clei'* por '*ccli_grupo'*, será associado o '*clei'* relativo ao cliente com o ***'clei' máximo do grupo*** (case when trim(clei <> '') then max (clei)).

2. Cruzamento por '*ccli_kgl*': Para os clientes onde não é possível identificar o '*clei*' no *input* corporativo, a informação a reportar nesse mesmo cliente deve ser o correspondente à informação da empresa mãe (identificável através do KGL de 5 dígitos):

I) Cruzamento com a tabela ct088_univ_gcl_d: Efetuar o cruzamento pelo campo '*zcliente*' da tabela *ct088_univ_gcl_d* filtrada por '*tipo_relacao*' = 'CONTROLO' com a tabela a tabela *ct084_univ_cli_d* para identificação do '*zgrupo'*. Posteriormente, cruzar o '*zgrupo'* obtido com o

'zgrupo' da tabela *ct087_univ_gec_d* modo a obter o *'zcliente_princ'* do grupo (considerar o valor da *'ref_date'* mais recente para a qual o campo está preenchido, desde que anterior ou igual à data de referência);

II) Cruzamento com a tabela rstf159_rating_interno: Cruzamento do *'zcliente_princ'* com o campo *'ccliente'* da tabela *rstf159_rating_interno*. O cruzamento entre a tabela *input* e a tabela rstf159 deverá ser efetuado pelo campo *'ccli_kgl'* da tabela de *input* (*modesg_inp_csrd_alinhamento_tax*) com o campo *'centlegal'* ou *'cgrupo'* da tabela rstf159 (de forma complementar, isto é, cruzamento com o 1º campo ou, caso não cruze, posteriormente, com o 2º);

III) (Complementarmente ao passo II)) Cruzamento com a tabela ct071_rwa_gr_ec: Cruzamento do *'zgrupo'* obtido no ponto I) com a tabela *ct071_rwa_gr_ec* para obtenção do campo *'kgl5'* (este ponto deverá ser complementar ao ponto II)). Posteriormente, cruzar o *'kgl5'* obtido com o campo *'ccli_kgl'* da tabela *input* (*modesg_inp_csrd_alinhamento_tax*);

IV) (Complementarmente ao passo III)) Cruzamento com a tabela JQUEST (*p3_client_data_jquest*): Cruzamento do *'zcliente_princ'* obtido no ponto anterior com o *'zcliente'* da tabela *ct084_univ_cli_d* para obtenção do *'ccli_kgl'*. Posteriormente, cruzar esse campo com o campo *'cpty_code'* (KGL de 4 ou 6 dígitos) da tabela *p3_client_data_jquest* por forma a identificar o KGL de 5 dígitos (enviado no *input* corporativo – POR TABELA) *'cptyparent_code'* e *'cptylastparent_code'*. De seguida, efetuar o cruzamento entre os 2 campos obtidos (de forma complementar) com a tabela *input* (*modesg_inp_CSRD_alinhamento_tax*) através do campo *'ccli_kgl'*.

Desta forma, o campo ***'flg_csrd'*** deverá ser aprovisionado da seguinte forma:

1. Se contraparte in ('setor publico','particulares','bancos centrais') então reportar *NULL*;
2. Se contraparte not in ('setor publico','particulares','bancos centrais') então:
    - Caso seja possível o cruzamento com alguma das regras identificadas supra:
        - reportar '1' se o campo '*flg csrd'* do *input* estiver marcado com '1'
        - reportar '0' se o campo '*flg csrd'* do input estiver marcado com '0' ou vazio;
    - Se não for possível efetuar o cruzamento, então reportar *NULL*.

Desta forma, os campos dos **rácios de alinhamento** deverão ser aprovisionados da seguinte forma:

1. Se contraparte in ('setor publico','particulares','bancos centrais') então reportar *NULL*;
2. Se contraparte not in ('setor publico','particulares','bancos centrais') então:
    - Caso seja possível o cruzamento com alguma das regras identificadas supra, então o campo do rácio deverá ser aprovisionado com o respetivo campo do *input*;

- Se não for possível efetuar o cruzamento, então reportar *NULL*.

As tabelas do *Data Lake* acima mencionadas, devem ser, filtradas para a data de referência (*'ref_date'*) de execução do carregamento. Adicionalmente, todos os clientes que não sejam origem automática (*origem<>'AUT'* na tabela *ct084_univ_cli_d*) devem reportar *NULL* nesta variável.

6.1.3.4. origem_flg_csrd e origem_alinhamentos

No seguimento dos cruzamentos acima mencionados, os campos *'origem_flg_csrd'* e *'origem_alinhamentos'* referente à origem dos seguintes rácios de alinhamento: *cca_trnvr_ttl_elgbl*, *cca_trnvr_enblng_alignd*, *cca_turnover_own_prfrmnce_algnd*, *cca_capex_ttl_elgbl*, *cca_capex_enblng_algnd*, *cca_capex_own_prfrmnce_algnd*, *ccm_trnvr_ttl_elgbl*, *ccm_trnvr_enblng_algnd*, *ccm_trnvr_trnstn_alignd*, *ccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd*, *ccm_capex_ttl_elgbl*, *ccm_capex_enblng_algnd*, *ccm_capex_trnstn_algnd*, *ccm_capex_own_prfrmnce_algnd*, *ppc_trnvr_ttl_elgbl*, *ppc_turnover_own_prfrmnce_algnd*, *ppc_capex_ttl_elgbl*, *ppc_capex_own_prfrmnce_algnd*, *bio_trnvr_ttl_elgbl*, *bio_turnover_own_prfrmnce_algnd*, *bio_capex_ttl_elgbl*, *bio_capex_own_prfrmnce_algnd*, *wtr_trnvr_ttl_elgbl*, *wtr_trnvr_enblng_alignd*, *wtr_turnover_own_prfrmnce_algnd*, *wtr_capex_ttl_elgbl*, *wtr_capex_enblng_algnd*, *wtr_capex_own_prfrmnce_algnd*, *ce_trnvr_ttl_elgbl*, *ce_trnvr_enblng_alignd*, *ce_turnover_own_prfrmnce_algnd*, *ce_capex_ttl_elgbl*, *ce_capex_enblng_algnd*, *ce_capex_own_prfrmnce_algnd* deverão ser aprovisionada de acordo com os seguintes critérios:

Campo origem_flg_csrd:

1. Se contraparte in ('setor publico','particulares','bancos centrais') ou a origem do cliente diferente de automática (origem<>'AUT' na tabela ct084_univ_cli_d) então reportar 'Nao Aplicavel';
2. Se contraparte not in ('setor publico','particulares','bancos centrais') então:
    - Caso seja possível o cruzamento com alguma das regras anteriormente apresentadas aquando da marcação do campo *'flg_csrd'*, reportar 'CLARITY' (independentemente do campo estar preenchido ou vazio no *input*);
    - Se não for possível efetuar o cruzamento, então reportar 'MISS'.

Campo origem_alinhamentos:

1. Se contraparte in ('setor publico','particulares','bancos centrais') ou a origem do cliente diferente de automática (origem<>'AUT' na tabela ct084_univ_cli_d) então reportar 'Nao Aplicavel';
2. Se contraparte not in ('setor publico','particulares','bancos centrais') então:
    - Caso seja possível o cruzamento com alguma das regras anteriormente apresentadas aquando da marcação do campo *'flg_csrd'*, então o campo deverá ser aprovisionado com 'CLARITY';
    - Se não for possível efetuar o cruzamento, então reportar 'MISS'.

6.1.3.5. cod_nace_esg

Para aprovisionamento desta variável, obter o campo '*ccae*' da tabela *ct084_univ_cli_d*. Posteriormente, cruzar o campo '*ccae*' com o campo '*celemtab*' da TAT 154 ('*tayd91c0_cTABELA*'='154') e obter o campo '*nelemc06*'. À variável '*cod_nace_esg*' devem ser sempre alocados os valores da variável '*nelemc06*', com exceção das seguintes situações:

1. '*ccae' in ('64211', '64212')* do '*zcliente*' (empresas *holding*)
    - Cruzar a tabela *ct084_univ_cli_d*, filtrada por '*ccae' in ('64211', '64212')* com a tabela *ct088_univ_gcl_d* por '*zcliente*', de forma a obter o campo '*zgrupo*' (representa o grupo associado ao cliente);
    - Cruzar o resultado obtido novamente com a tabela *ct088_univ_gcl_d* filtrada pelo campo '*tipo_relacao*' = 'CONTROLO', por '*zgrupo*', obtendo a listagem de clientes associados;
    - Cruzar o resultado obtido no passo anterior com a tabela *fr004_cto* por '*zcliente*' e somar a variável '*valor_bruto_on_a*' por '*zcliente*'. Para obtenção do '*valor_bruto_on_a*' deve ser realizado o seguinte tratamento NVL((-1*VALOR_BRUTO_ON_A),0). Só deverão ser considerados os valores positivos do '*valor_bruto_on_a*' após tratamento;
    - O '*nace_code*' a atribuir (obtido através do campo '*nelemc06*') será o do '*zcliente*' com maior '*valor_bruto_on_a*', desconsiderando os '*zclientes*' cujo trim('*ccae') in ('64211', '64212','','#')*.
        - Caso dois '*zclientes*' tenham o mesmo saldo ('*valor_bruto_on_a*') deve-se atribuir o max(*nelemc06*);
        - No caso de existirem *holdings* que tenham todas as suas subsidiárias sem exposição, dever-se-á manter o '*nelemc06*' das holdings.

2. SPVs ('*flag_project_finance' = '1')*
    - Cruzar a tabela*ct084_univ_cli_d com a tabela ct004_univ_cto* através do campo '*zcliente*', filtrada por '*flag_project_finance*' = '1';
    - Posteriormente, efetuar o cruzamento dos '*zcliente*' obtidos no ponto anterior com o campo '*zcliente*' da tabela *ct088_univ_gcl_d*, filtrada por '*tipo_relacao*' = 'CONTROLO', para obter o '*zgrupo*';
    - Cruzar o '*zgrupo*' obtido no ponto anterior com o campo '*zgrupo*' da tabela *ct087_univ_gec_d* , e obter o '*zcliente_princ*' (considerar o valor da '*ref_date*' mais recente para a qual o campo está preenchido, desde que anterior ou igual à data de referência);
    - Cruzar o '*zcliente_princ*' obtido no ponto anterior com o '*zcliente*' da tabela *ct084_univ_cli_d* e obter o campo '*ccae*';
        - Caso '*ccae*' in *('64211', '64212'),* aprovisionar com o '*nelemc06*' obtido no ponto 1;
        - Caso '*ccae*' <> ('*64211*', '*64212*') cruzar o campo '*ccae*' obtido no passo anterior com o campo '*celemtab*' da TAT 154 ('*tayd91c0_cTABELA*'='154') e obter o campo 'nelemc06'.

- Caso o cliente não possua '*zcliente_princ*', deverá ser considerado o valor de '*ccae*' do cliente pertencente o grupo com maior exposição, através dos seguintes passos:
    - **Identificar os clientes do grupo**: Através do '*zgrupo*' obtido inicialmente na tabela *ct088_univ_gcl_d*, obter os '*zcliente*' (empresas subsidiárias que pertençam àquele grupo). A tabela deverá ser filtrada por '*tipo_relacao*' = 'CONTROLO';
    - **Selecionar o cliente com maior exposição**: Cruzar o resultado obtido no passo anterior com a tabela *fr004_cto* por '*zcliente*' e somar a variável '*valor_bruto_on_a*' por '*zcliente*'. Para obtenção do '*valor_bruto_on_a*' deve ser realizado o seguinte tratamento NVL((-1*VALOR_BRUTO_ON_A),0). Após obtenção da exposição ao nível do cliente, para o processo de seleção,.
- Caso dois *zclientes* tenham o mesmo saldo ('*valor_bruto_on_a*') deve-se atribuir o max(n*elemc06*);
- No caso de existirem SPVs que tenham todas as suas subsidiárias sem exposição, dever-se-á manter o '*nelemc06*' das SPVs.

Caso a contraparte seja 'particulares', este campo deverá ser aprovisionado com o valor 'Nao Aplicavel'.

As tabelas do *Data Lake* acima mencionadas, devem ser, filtradas para a data de referência ('*ref_date*') de execução do carregamento.

6.1.3.6. scp1_emss, scp2_emss e scp3_emss

Denote-se que no cruzamento das parametrizações dos *inputs* corporativos com a tabela de parametrização (*modesg_param_codigos*) ou outros dados do *Data Lake*, bem como nos filtros realizados nos campos de *string* deve ser utilizada a função trim(upper [nome_campo]). Adicionalmente, uma vez que os campos fatores de emissão ('scp1_ftr_emss', 'scp2_ftr_emss' e 'scp3_ftr_emss') podem estar no formato *string* no *input*, deve ser garantida a conversão para formato decimal para obtenção das *scopes* no *output*.

Em primeiro lugar, identificar a contraparte mais recente preenchida (<= data de referência), sem definição de um horizonte temporal, da base do universo da tabela de Clientes (*modesg_out_empr_info_nfin*) na tabela *ct084_univ_cli_d*.

Caso contraparte <> 'outras empresas nao financeiras' os campos '*scp1_ftr_emss*', '*scp2_ftr_emss*', e '*scp3_ftr_emss*' devem ser aprovisionados a *NULL* e os campos '*origem_scp1_emss*', '*origem_scp1_emss*' e '*origem_scp1_emss*' devem ser aprovisionados com 'Nao Aplicavel'.

Em segundo lugar, cruzar a base do universo da tabela de Clientes (*modesg_out_empr_info_nfin*) com a tabela *ct004_univ_cto* através do campo '*zcliente*', de modo a obter o campo '*flag_project_finance*'. Posteriormente, calcular o max('*flag_project_finance*' por '*zcliente*').

A) Variáveis *'scp1_ftr_emss', 'scp2_ftr_emss'* e *'scp3_ftr_emss'* (Project Finance)

No caso de max(flag_project_finance) = 1, então:

A1. *Input Project Finance*: Utilizando a tabela de *input modesg_inp_project_finance* como base deve ser assegurada a seguinte priorização:

a. **Cruzamento com a tabela de *input modesg_inp_project_finance*:** Obtenção do campo *'ccli_kgl'* (KGL de 4 ou 6 dígitos) da tabela *ct084_univ_cli*_d e cruzamento com o campo *'codigo_unidade'* da tabela de *input modesg_inp_project_finance*;
b. **Cruzamento com a tabela *rstf159_rating_interno*:** Supletivamente, caso não cruze no passo a), deverá ser efetuado o cruzamento da tabela *input modesg_inp_project_finance* com a tabela *rstf159_rating_interno* onde o *'ccliente'* seja distinto de '' (vazio) ou '#'. O cruzamento entre a tabela *input* e a tabela rstf159 deverá ser efetuado pelos campos *'kgl'* e posteriormente *'kgl_entidade_principal'* (caso não cruze com o 1º) da tabela de *input* com o campo *'centlegal'* ou *'cgrupo'* da tabela rstf159 (de igual forma, cruzamento com o 1º campo ou, caso não cruze, posteriormente, com o 2º);
c. **Cruzamento com a tabela *ct071_rwa_gr_ec*:** Supletivamente, caso não cruze no passo b), deverá ser efetuado o cruzamento da tabela de *input modesg_inp_project_finance* com a tabela *ct071_rwa_gr_ec* através dos campos *'kgl'* e posteriormente *'kgl_entidade_principal'* (caso não cruze com o 1º) da tabela de *input* com o campo *'kgl5'* da ct071 para obtenção do *'zgrupo'*. Posteriormente, cruzar o *'zgrupo'* obtido com o campo *'zgrupo'* da tabela *ct088_univ_gcl_d* filtrada por *'tipo_relacao'* = 'CONTROLO' para obter os *'zcliente'*;
d. **Cruzamento com a tabela JQUEST (*p3_client_data_jquest*):** Supletivamente, caso não cruze no passo c), efetuar o cruzamento pelo campo *'cpty_code'* (KGL de 4 ou 6 dígitos) da tabela *p3_client_data_jquest* com o campo *'ccli_kgl'* tabela *ct084_univ_cli*_d para obtenção dos códigos KGL *'cptyparent_code'* e *'cptylastparent_code'* (KGL de 5 dígitos). De seguida, efetuar o cruzamento entre os 2 campos obtidos (de forma complementar) com a tabela *input modesg_inp_project_finance* através do campo *'kgl'* e posteriormente *'kgl_entidade_principal'*, caso não cruze com o 1º.

Caso o KGL5 obtido no passo b) e c) in ('5AEPF', '92ZIK', 'ABYPF', 'EIGPF', 'F2SPF', 'IIFPF', 'P3PPF') então ignorar os passos b), c) e d) e passar do ponto A1. a) para a obtenção dos scopes (passo 2 do ponto A2.).

A2. Obtenção das *scopes*:

- Sempre que for possível obter um cruzamento válido no passo A1., o campo *'scp1_emss'* da tabela *modesg_out_empr_info_nfin* deverá ser aprovisionado com '0' e os campos *'scp2_emss'* e *'scp3_emss'* devem ser aprovisionados de acordo com as regras descritas abaixo;

- No caso de não ser possível obter um cruzamento no passo A1. então os três campos deverão ser aprovisionados de acordo com as regras descritas abaixo:

1. *Reported emissions*

1.1. Verified emissions of the project: (emissões reais dos clientes SCIB)

Utilizando a tabela de *input modesg_inp_emss_scib* como base deve ser assegurada a seguinte priorização:

1. Cruzamento por *'clei'*:

I) Cruzamento com a informação de *input* (*modesg_inp_emss_scib*): Efetuar o cruzamento pelo campo *'clei'* da tabela *input* (*modesg_inp_emss_scib)* com a tabela *ct084_univ_cli_*d para identificação dos *zclientes*. Denote-se que para os clientes cujo o campo '*clei*' não se encontre preenchido (valores como vazio '' ou '#'), serão identificados, sobre a mesma tabela, os números de cliente que partilhem o mesmo '*ccli_grupo'*:

Nos casos que sejam identificados mais de um '*clei*' por '*ccli_grupo'*, será associado o *'clei'* relativo ao cliente com o ***'clei'* máximo do grupo** (case when trim(clei <> '') then max (clei)).

2. Cruzamento por *'ISIN'*: Caso o campo '*clei'* não tenha informação preenchida e o campo '*ISIN'* tenha valores não nulos na tabela *input* (*modesg_inp_emss_scib)* deverá ser efetuado o seguinte cruzamento:

I) Cruzamento com a informação da tabela de títulos (*ct610_titulos*): Em primeira instância, deverão ser identificados os códigos 'ISIN' que se encontram na tabela de títulos (ct610). Para isso, será efetuado o cruzamento da tabela *input* (*modesg_inp_emss_scib)* com a tabela *ct610_titulos* (uma vez que esta tabela é mensal, deverá ser utilizada a informação do último dia do mês para os registos todos da tabela diária) pelo campo *'ISIN'* identificando na *ct610_titulos* os *zclientes* associados;

II) Cruzamento com a informação da tabela de títulos (*ttt35_titlgru*): Dado que a tabela *ttt35_titgru* poderá ter informação de títulos que não constam na *ct610_titulos*, deverá ser complementado com os clientes provenientes da tabela *ttt35_titlgru*. Esta informação é obtida através do cruzamento do '*ISIN'* obtido do *input* corporativo com ambos os campos *'ctitisin'* e '*cisinref'* (de forma complementar, isto é, cruzamento com o 1º campo e, posteriormente, com o 2º) da tabela *ttt35_titlgru*.

3. Cruzamento por *'ccli_kgl'*: Para os clientes onde não é possível identificar o '*clei*', '*isin'* do cliente no *input* corporativo, a informação a reportar nesse mesmo cliente deve ser o correspondente à informação da empresa mãe (identificável através do KGL de 5 dígitos):

I) **Cruzamento com a tabela *rstf159_rating_interno*:** Cruzar a tabela de *input* (*modesg_inp_emss_scib*) com a tabela *rstf159_rating_interno* onde o '*ccliente*' seja distinto de '' (vazio) ou '#'. O cruzamento entre a tabela *input* e a tabela rstf159 deverá ser efetuado pelos campos '*ccli_kgl'* da tabela de *input* com o campo '*centlegal'* ou '*cgrupo'* da tabela rstf159 (de forma complementar, isto é, cruzamento com o 1º campo ou, caso não cruze, posteriormente, com o 2º);

II) **Cruzamento com a tabela *ct071_rwa_gr_ec*:** Complementarmente, deverá ser efetuado o cruzamento da tabela de *input* (*modesg_inp_emss_scib*) com a tabela *ct071_rwa_gr_ec* através do campo '*ccli_kgl'* com o campo '*kgl5'* da ct071 para obtenção do '*zgrupo'*. Posteriormente, cruzar o '*zgrupo'* obtido com o campo '*zgrupo'* da tabela *ct088_univ_gcl_d* filtrada por '*tipo_relacao'* = 'CONTROLO' para obter os '*zcliente*';

III) **Cruzamento com a tabela JQUEST (*p3_client_data_jquest*):** Complementarmente, efetuar o cruzamento pelo campo '*cpty_code'* (KGL de 4 ou 6 dígitos) da tabela *p3_client_data_jquest* com o campo '*ccli_kgl'* tabela *ct084_univ_cli*_d para obtenção dos códigos KGL '*cptyparent_code*' e '*cptylastparent_code*' (KGL de 5 dígitos). De seguida, efetuar o cruzamento entre os 2 campos obtidos (de forma complementar) com a tabela *input* (*modesg_inp_emss_scib*) através do campo '*ccli_kgl'*.

4. Obtenção das *scopes*: Sempre que com base nas condições acima descritas se obtenha um cruzamento válido, as variáveis *'scp1_emss', 'scp2_emss'* e '*scp3_emss'* da tabela *modesg_inp_emsss_scib* devem ser mapeadas diretamente para as variáveis com o mesmo nome na tabela *modesg_out_empr_info_nfin*. Denote-se que estas variáveis devem ser aprovisionadas somente se as variáveis *'divida_total'* e *'capital_proprio'* da tabela *modesg_inp_emsss_scib* sejam positivas.

2. Emissions based on economic activity

2.1. Based on assets

2.1. Based on revenues

Metodologia não aplicável por falta de informação real relativa a faturação individual do cliente para Project Finance.

2.2. Based on assets

Utilizando a tabela de *input modesg_inp_emss_nace* como base:

I) **Obtenção do campo '*cpais_residencia*' e mapeamento para '*regiao*':** Filtrar a tabela de parametrização (*modesg_param_codigos*) por 'dimensao' = 'REGIAO' e cruzar o resultado através do campo *'valor_original'* com o campo '*cpais_residencia'* da tabela *ct084_univ_cli_d* para obter o campo '*valor_mv'* (valor elegível no *input* corporativo);

II) **Cruzamento com a informação de *input* (*modesg_inp_emss_nace*):** Cruzar a tabela *modesg_inp_emss_nace*, previamente filtrada por *'unidade_funcional'* = 'Assets', através do campo '*cod_nace_esg'* com a tabela *modesg_out_empr_info_nfin* também por *'cod_nace_esg'* e do campo '*nome_pais'* com o resultado obtido na alínea I), obtendo as variáveis '*scp1_ftr_emss'*, *'scp2_ftr_emss'* e '*scp3_ftr_emss'*. Tal significa que em primeira instância se deve aprovisionar a variável *'cod_nace_esg'* da tabela de *output* (tal como descrito na secção o da especificação para ser possível aplicar este cruzamento);

Nota Gerais aplicáveis a todas as metodologias: Se não for possível aplicar nenhuma das metodologias anteriores, os campos '*scp1_emss'*, *'scp2_emss'* e '*scp3_emss'* devem ser aprovisionados a *NULL* e respetivas origens a 'MISS'. No caso de ser possível aplicar as metodologias 3.1. e 3.2. mas os campos trim(upper('scp1_ftr_emss')), trim(upper('scp2_ftr_emss')) e trim(upper('scp3_ftr_emss')) = 'NOT AVAILABLE' então reportar os campos '*scp1_emss'*, *'scp2_emss'* e '*scp3_emss'* a *NULL* e as respetivas origens a 'MISS'.

B) Variáveis 'scp1_ftr_emss', 'scp2_ftr_emss' e 'scp3_ftr_emss' (Clientes não Project Finance)

No caso de max(flag_project_finance) = 0, então:

1. *Reported Emissions*

1.1. Audited emissions of the counterparty: (emissões reais dos clientes SCIB)

Utilizando a tabela de *input modesg_inp_emss_scib* como base deve ser assegurada a seguinte priorização**:**

1. Cruzamento por 'clei':

I) **Cruzamento com a informação de *input* (*modesg_inp_emss_scib*):** Efetuar o cruzamento pelo campo *'clei'* da tabela *input* (*modesg_inp_emss_scib)* com a tabela *ct084_univ_cli*_d para identificação dos *zclientes*. Denote-se que para os clientes cujo o campo *'clei'* não se encontre preenchido (valores como vazio '' ou '#'), iremos sobre a mesma tabela identificar os números de cliente que partilhem o mesmo '*ccli_grupo'*:

- Nos casos que sejam identificados mais de um '*clei'* por '*ccli_grupo'*, será associado o '*clei'* relativo ao cliente com o ***'clei'* máximo do grupo** (case when trim(clei <> '') then max (clei)).

2. **Cruzamento por '*ISIN*':** Caso o campo '*clei'* não tenha informação preenchida e o campo '*ISIN'* tenha valores não nulos na tabela *input* (*modesg_inp_emss_scib)* deverá ser efetuado o seguinte cruzamento:

I) **Cruzamento com a informação da tabela de títulos (*ct610_titulos*):** Em primeira instância, deverão ser identificados os códigos '*ISIN'* que se encontram na tabela de títulos (*ct610*). Para isso, deverá ser efetuado o cruzamento da tabela *input* (*modesg_inp_emss_scib)* com a tabela *ct610_titulos* (uma vez que esta tabela é mensal, deverá ser utilizada a informação do último dia do mês para os registos todos da tabela diária) pelo campo *'ISIN'* identificando na *ct610_titulos* os zclientes associados.

II) **Cruzamento com a informação da tabela de títulos (*ttt35_titlgru*):** Dado que a tabela *ttt35_titgru* poderá ter informação de títulos que não constam na *ct610_titulos*, deverá ser complementado com os clientes provenientes da tabela *ttt35_titlgru*. Esta informação é obtida através do cruzamento do '*ISIN'* obtido do *input* corporativo com ambos os campos '*ctitisin'* e '*cisinref*' (de forma complementar, isto é, cruzamento com o 1º campo e, posteriormente, com o 2º) da tabela *ttt35_titlgru*.

3. Cruzamento por *'ccli_kgl'*: Para os clientes onde não é possível identificar o '*clei'*, '*isin'* do cliente no *input* corporativo, a informação a reportar nesse mesmo cliente deve ser o correspondente à informação da empresa mãe (identificável através do KGL de 5 dígitos):

I) **Cruzamento com a tabela *rstf159_rating_interno*:** Cruzar a tabela de *input* (*modesg_inp_emss_scib*) com a tabela *rstf159_rating_interno* onde o '*ccliente'* seja distinto de '' (vazio) ou '#'. O cruzamento entre a tabela *input* e a tabela rstf159 deverá ser efetuado pelos campos '*ccli_kgl*' da tabela de *input* com o campo '*centlegal'* ou '*cgrupo'* da tabela rstf159 (de forma complementar, isto é, cruzamento com o 1º campo ou, caso não cruze, posteriormente, com o 2º);

II) **Cruzamento com a tabela *ct071_rwa_gr_ec*:** Complementarmente, deverá ser efetuado o cruzamento da tabela de input (*modesg_inp_emss_scib*) com a tabela *ct071_rwa_gr_ec*

através do campo '*ccli_kgl*' com o campo '*kgl5*' da ct071 para obtenção do '*zgrupo*'. Posteriormente, cruzar o '*zgrupo*' obtido com o campo '*zgrupo*' da tabela *ct088_univ_gcl_d* filtrada por '*tipo_relacao*' = 'CONTROLO' para obter os '*zcliente*'.

III) **Cruzamento com a tabela JQUEST (*p3_client_data_jquest*):** Complementarmente, efetuar o cruzamento pelo campo '*cpty_code*' (KGL de 4 ou 6 dígitos) da tabela *p3_client_data_jquest* com o campo '*ccli_kgl*' tabela *ct084_univ_cli*_d para obtenção dos códigos KGL '*cptyparent_code*' e '*cptylastparent_code*' (KGL de 5 dígitos). De seguida, efetuar o cruzamento entre os 2 campos obtidos (de forma complementar) com a tabela *input* (*modesg_inp_emss_scib*) através do campo '*ccli_kgl*'.

4. **Obtenção das scopes:** Sempre que com base nas condições acima descritas se obtenha um cruzamento válido, as variáveis *'scp1_emss'*, *'scp2_emss'* e *'scp3_emss'* da tabela *modesg_inp_emsss_scib* deverão ser mapeadas diretamente para as variáveis com o mesmo nome na tabela *modesg_out_empr_info_nfin*. Denote-se que estas variáveis devem ser aprovisionadas somente se as variáveis *'divida_total'* e *'capital_proprio'* da tabela *modesg_inp_emsss_scib* sejam positivas.

1.2. Non audited emissions calculated by the counterparty: (emissões reais dos clientes não SCIB)

Metodologia não aplicável por falta de informação real relativa aos clientes não SCIB.

2. ***Emissions based on physical activity (distinção entre clientes SCIB e Não SCIB deixa de ser relevante)***

2.1. Based on energy consumption

Metodologia não aplicável por falta de informação real relativa ao consumo do cliente por fonte de energia.

2.2. Based on production

Metodologia não aplicável por falta de informação real relativa à produção do cliente.

3. ***Emissions based on economic activity***

3.1. Based on revenues:

Sempre que não for possível obter um cruzamento válido através das metodologias anteriores (cruzamento a partir da tabela *modesg_inp_emss_scib*), deve considerar-se como fonte para aprovisionamento a tabela *modesg_inp_emss_nace*, aplicando as seguintes regras:

I) **Obtenção do campo *'cpais_residencia'* e mapeamento para *'regiao'*:** Filtrar a tabela de parametrização (*modesg_param_codigos)* por '*dimensao'* = 'regiao' e cruzar o resultado através do campo '*valor_original'* com o campo '*cpais_residencia'* da tabela *ct084_univ_cli_d* para obter o campo '*valor_mv'* (valor elegível no *input* corporativo);

II) **Cruzamento com a informação de *input* (*modesg_inp_emss_nace)*:** Cruzar a tabela *modesg_inp_emss_nace*, previamente filtrada por *'unidade_funcional'* = 'Revenue', através do campo '*cod_nace_esg'* com a tabela *modesg_out_empr_info_nfin* também por '*cod_nace_esg'* e do campo '*nome_pais'* com o resultado obtido na alínea I), obtendo as variáveis '*scp1_ftr_emss'*, *'scp2_ftr_emss'* e '*scp3_ftr_emss'*. Tal significa que em primeira instância se deve aprovisionar a variável '*cod_nace_esg'* da tabela de *output* (tal como descrito na secção o da especificação para ser possível aplicar este cruzamento);

III) **Cruzamento com a tabela *ct063_univ_pme* para obtenção das *revenues:*** Cruzar o resultado anterior com a tabela *ct063_univ_pme* através dos campos '*zcliente'* para obter a variável '*fatr_indv'*.

IV) **Cruzamento com a tabela *rsv176sa1_balanco* para obtenção das informações de balanço:** Obter a variável '*client_own_funds'* (corresponde ao campo '*vcpim'* da tabela *rsv176sa1_balanco*) e a variável *'client_debt'* (corresponde à soma dos campos '*vpnicsfin'*, *'vpnpaslf'*, *'vpnopfin'*, '*vpcicsfin'*, '*vpcopfin'* e *'vpcpaslf'* da tabela *rsv176sa1_balanco*). Para obtenção dos campos '*vcpim'*, '*vpnicsfin'*, '*vpnpaslf'*, '*vpnopfin'*, '*vpcicsfin'*, '*vpcopfin'* e '*vpcpaslf'* são necessárias as seguintes etapas:

   a. Obtenção dos *'ccli_grupo'* e *'dconstituicao'* (data de constituição do cliente) de cada *'zcliente'*: cruzar a tabela *modesg_out_emss_fncd* com a tabela *ct003_univ_cli* para obter informação dos campos *'ccli_grupo'* e *'dconstituicao';*

   b. Cruzamento entre a tabela obtida no ponto anterior e a tabela *rsv176sa1_balanco* (filtrada por informação anual e individual, '*cperiodo'* = '212' e '*itip_inf'* = 'I'), de modo a garantir que a informação extraída para cada *'ccligrupo'* se apresenta mais atualizada dentro do período temporal compreendido entre o mês de análise (campo *'data_date_part'*) e a data de constituição do cliente (*'dconstituicao'*).

V) **Obtenção das *scopes:*** Aprovionar o valor das variáveis '*scp1_ftr_emss'*, *'scp2_ftr_emss'* e '*scp3_ftr_emss'* obtidas no passo II) caso:

   a. A variável *'fatr_indv'* obtida no passo III) seja superior a 0.1;

b. As variáveis '*client_own_funds*' e '*client_debt*' obtidas no passo IV) sejam superiores a 0.

3.2. <u>Based on assets</u>:

Utilizando a tabela de *input modesg_inp_emss_nace* como base:

I) Replicar alínea I) da metodologia anterior (3.1.);

II) Replicar alínea II) da metodologia anterior (3.1.) mas com o filtro '*unidade_funcional' = 'Assets'*, ao invés de *'Revenue'*,

Notas Gerais aplicáveis a todas as metodologias: Se não for possível aplicar nenhuma das metodologias anteriores, os campos '*scp1_emss', 'scp2_emss'* e *'scp3_emss'* devem ser aprovisionados a *NULL* e respetivas origens a 'MISS'. No caso de ser possível aplicar as metodologias 3.1. e 3.2. mas os campos trim(upper('scp1_ftr_emss')), trim(upper('scp2_ftr_emss')) e trim(upper('scp3_ftr_emss')) = 'NOT AVAILABLE' então reportar os campos *'scp1_emss', 'scp2_emss'* e *'scp3_emss'* a *NULL* e as respetivas origens a 'MISS'.

Adicionalmente, todos os clientes que não sejam origem automática (*origem<>'AUT'* na tabela *ct084_univ_cli_d*) devem reportar *NULL* nesta variável.

6.1.3.7. origem_scp1_emss, origem_scp2_emss e origem_scp3_emss

Os campos de origem deverão ser aprovisionados de acordo e no seguimento da especificação dos campos *'scp1_emss', 'scp2_emss'* e '*scp3_emss'*:

(A) Variáveis *'origem_scp1_emss', 'origem_scp2_emss'* e *'origem_scp3_emss'* com base no ponto (A) *Project Finance*.

- Caso seja possível efetuar um cruzamento válido no passo A1. (*Input Project Finance*), o campo '*origem_scp1_emss'* deverá ser aprovisionado com 'PF_DQS1_1A' e os restantes campos ('*origem_scp2_emss'* e '*origem_scp3_emss'*) de acordo com as regras descritas de seguida.

- Os campos '*origem_scp2_emss', 'origem_scp3_emss'* e <u>*'origem_scp1_emss'* no caso de não ser possível efetuar um cruzamento válido no passo A1. (*Input Project Finance*),</u> deverão ser aprovisionados de acordo com a metodologia utilizada:

  - No caso de ser possível aplicar a abordagem descrita em 1.1. do ponto (A), o campo *'origem_scp1_emss'* deverá ser aprovisionado da seguinte forma:

    - 'PF_DQS1_SCIB', caso o campo '*score_scp1'* do *input* esteja aprovisionado com '1'.;
    - 'PF_DQS2_SCIB', caso o campo '*score_scp1'* do *input* esteja aprovisionado com '2'.;
    - 'PF_DQS3_SCIB', caso o campo *'score_scp1'* do *input* esteja aprovisionado com '3';

- 'PF_DQS4_SCIB', caso o campo *'score_scp1'* do *input* esteja aprovisionado com '4';

Formatted: Portuguese (Portugal)

Os campos 'origem_scp2_emss' e 'origem_scp3_emss' devem ser aprovisionados da mesma forma, mas tendo em conta os campos 'score_scp2' e 'score_scp3' respetivamente.

- No caso de não ser possível aplicar a abordagem descrita em 1.1. do ponto (A):

  - 'PF_DQS5_3B', caso seja possível aplicar a abordagem descrita em 2.1.;
  - 'MISS', para os casos descritos na Notas Gerais descritas no final da seção dos campos de emissões, no ponto (A);
  - 'Nao Aplicavel' caso a contraparte <> 'outras empresas nao financeiras'.

(B) Variáveis *'origem_scp1_emss', 'origem_scp2_emss'* e *'origem_scp3_emss'* com base no ponto (B) Clientes não *Project Finance*.

As variáveis devem ser aprovisionadas com os valores de acordo com a abordagem utilizada.
No caso de ser possível aplicar a abordagem descrita em 1.1 do ponto (B), o campo *'origem_scp1_emss'* deverá ser aprovisionado da seguinte forma:

- 'BCL_DQS1_SCIB', caso o campo *'score_scp1'* do *input* esteja aprovisionado com '1'.;
- 'BCL_DQS2_SCIB', caso o campo *'score_scp1'* do *input* esteja aprovisionado com '2'.;
- 'BCL_DQS3_SCIB', caso o campo *'score_scp1'* do *input* esteja aprovisionado com '3';
- 'BCL_DQS4_SCIB', caso o campo *'score_scp1'* do *input* esteja aprovisionado com '4';

Os campos *'origem_scp2_emss'* e *'origem_scp3_emss'* devem ser aprovisionados da mesma forma, mas tendo em conta os campos *'score_scp2'* e *'score_scp3'* respetivamente.

No caso de não ser possível aplicar a abordagem descrita em 1.1. do ponto (B):

- 'BCL _DQS4_3A', caso seja seguida a abordagem descrita em 3.1.;
- 'BCL _DQS5_3B', caso seja seguida a abordagem descrita em 3.2.;
- *'MISS'*, para os casos descritos nas Notas Gerais descritas no final da seção dos campos de emissões, no ponto (B);
- 'Nao Aplicavel' caso a contraparte <> 'outras empresas nao financeiras'

Adicionalmente, todos os clientes que não sejam origem automática (*origem<>'AUT'* na tabela *ct084_univ_cli_d*) devem reportar 'Nao Aplicavel' nesta variável.

6.1.3.8. divida_total, capital_proprio

Estes dois campos são referentes ao total de dívida (milhões €) e capital próprio (milhões €), respetivamente, de clientes SCIB. Para o seu aprovisionamento deverá ser usado o valor dos respetivos campos do *input modesg_inp_emss_scib*, sempre que pelo menos uma das variáveis ***'scp1_ftr_emss'*, *'scp2_ftr_emss'* e *'scp3_ftr_emss'*** seja aprovisionada através da metodologia **1. Reported Emissions**, do ponto (A) Variáveis '*scp1_ftr_emss*', '*scp2_ftr_emss*' e '*scp3_ftr_emss*' (Project Finance) e ponto (B) Variáveis *'scp1_ftr_emss'*, *'scp2_ftr_emss'* e '*scp3_ftr_emss*' (Clientes não *Project Finance*).

Para as contrapartes que não são para reportar (seção 6.1.3), estes campos deverão ser aprovisionados com *NULL*.

Adicionalmente, todos os clientes que não sejam origem automática (*origem<>'AUT'* na tabela *ct084_univ_cli_d*) devem reportar 'Nao Aplicavel' nesta variável.

6.1.3.9. flg_rsc_fsc_agd e flg_rsc_fsc_crnc

A informação relativa aos **Riscos Físicos Agudos e Crónicos** pode ser obtida de três formas distintas: **(1)** Através do *Input* Corporativo de Risco Físico por *ZipCode* (*modesg_inp_risco_fisico_zipcode*), **(2)** Através do *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT (modesg_inp_risco_fisico) ou **(3)** Através do *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT através da *proxy* disponibilizada pela Corporação (*modesg_inp_risco_fisico*). Note-se que o segundo método só é utilizado na eventualidade de não ser possível utilizar o primeiro e que o terceiro só é utilizado na eventualidade de não ser possível utilizar o segundo.

<u>Para clarificar a especificação infra, em suma, foram assumidos os seguintes pressupostos:</u>

1. Quando existe informação sobre o código postal da contraparte, é utilizada a informação disponibilizada pelo *Input* Corporativo de Risco Físico por *ZipCode*;

2. Quando não existe informação do código postal da contraparte, é utilizado o *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT, cruzando através dos campos '*cod_pais*', *'cod_nutiii'* e '*cod_nace_esg*';

3. Quando não existe informação da NUT do Cliente, é utilizado *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT através da *proxy* disponibilizada pela Corporação, cruzando através dos campos *'cod_pais'* e *'cod_nace_esg'*;

4. Quando não é possível identificar os dados necessários para análise ('*cod_pais*' ou '*cod_nace_esg*') é reportado como não tendo ambos os riscos;

5. Uma vez que o campo *'cod_nace_esg'* no *input* corporativo não tem o nível máximo para todos os setores de atividade, iremos utilizar para cruzamento apenas os de segundo nível (ex.: A1, J61);

Denote-se que no cruzamento dos *inputs* corporativos com a tabela de parametrização [*modesg_param_codigos*] ou outros dados do *Data Lake*, bem como nos filtros realizados nos campos de *string* deve ser utilizada a função trim(upper [nome_campo]).

Para um maior detalhe, ter em conta as seguintes regras:

Em primeira instância, deverá ser utilizando o *Input* Corporativo de Risco Físico por *ZipCode* (*modesg_inp_risco_fisico_zipcode*) através dos seguintes passos/cruzamentos:

1. **Obtenção do '*cod_pais*':**

   - Obter o campo *'cpais_residencia'* da tabela *ct084_univ_cli_d* por cliente;
   - Cruzar o resultado obtido no passo anterior com o campo *'tayd91c0_celemtab'* da tabela *tat91_tabelas* filtrada por '*tayd91c0_ctabela'* = '015', para obter o campo '*tayd91c0_nelemc09'*.

2. **Obtenção do *Zip Code*:**

   - Cruzar a tabela de Clientes (*modesg_out_empr_info_nfin*) com a tabela *interface_moradas*, filtrada por '*clyr7003_imorfisc'* = 'S' (indicador de que a morada é a fiscal), de acordo com a condição '*zcliente'* = cast(*clyr7003_zcliente* as string), para obter o campo *'clyr7003_cpostal'* (código postal);
   - Concatenar "PRT_" com os primeiros 4 dígitos do campo '*clyr7003_cposta'* (exemplo: PRT_1000).

3. **Obtenção do NACE**:

   - Obter apenas os dois primeiros níveis do '*cod_nace_esg'* da tabela de clientes (*modesg_out_empr_info_nfin*) (ex.: A1, J61). Tal significa que em primeira instância se deve aprovisionar a variável '*cod_nace_esg'* da tabela de *output* (tal como descrito anteriormente na especificação para ser possível aplicar este cruzamento).

4. **Obtenção de Indicadores de Risco Físico Agudo e Crónico**:

   - Cruzar os campos obtidos nos 1., 2. e 3. com os campos '*cod_pais'*, *'localizacao'* e '*cod_nace_esg'*, respetivamente, da tabela de *input* corporativo de Risco Físico por *ZipCode*, para obter os campos '*flg_rsc_fsc_agd'* e '*flg_rsc_fsc_crnc'*.

5. **Aprovisionar os campos '*flg_rsc_fsc_agd'* e '*flg_rsc_fsc_crnc'*:**

   - Caso o campo '*flg_rsc_fsc_agd'* do ficheiro de *input* = 'Yes', então o campo '*flg_rsc_fsc_agd'* deverá ser aprovisionado com '1', ou seja, a operação tem risco físico agudo. Caso contrário deverá ser aprovisionado com '0';

- Caso o campo '*flg_rsc_fsc_crnc*' do ficheiro de *input* = 'Yes', então o campo '*flg_rsc_fsc_crnc*' deverá ser aprovisionado com '1', ou seja, a operação tem risco físico crónico. Caso contrário deverá ser aprovisionado com '0'.

Não sendo possível utilizar o *Input* Corporativo de Risco Físico por *ZipCode*, deve-se utilizar o ***Input* Corporativo de Risco Físico por NUT** e, posteriormente **através da *proxy*** (*modesg_inp_risco_fisico*):

1. **Obtenção do *'cod_pais'* e *'cod_nace_esg'*:**

   - Replicar os pontos 1. e 3. mencionados na metodologia de Risco Físico relativos à utilização do *Input* Corporativo de Risco Físico por *ZipCode*.

2. **Obtenção do '*cod_nutiii*':**

   - Cruzar a tabela *ct084_univ_cli_d* com a tabela *interface_moradas*, filtrada '*clyr7003_imorfisc*' = 'S' (indicador de que a morada é a fiscal), de acordo com a condição '*zcliente*' = cast(*clyr7003_zcliente* as string), para obter o campo '*clyr7003_cendregi*';
   - Cruzar o resultado obtido no passo anterior com o campo '*tayd91c0_celemtab*' da tabela *tat91_tabelas* filtrada por '*tayd91c0_ctabela' = 'J48'*, para obter o campo '*tayd91c0_nelemc05*'.

3. **Obtenção de Indicadores de Risco Físico Agudo e Crónico**

   - **Via Nuts:** Cruzar os resultados obtidos nos pontos 1. e 2. com os campos '*cod_pais*', *'cod_nace_esg'* e *'cod_nutiii'*, respetivamente, da tabela *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT, para obter os campos '*flg_rsc_fsc_agd'* e '*flg_rsc_fsc_crnc*'.
   - **Via *proxy*:** Caso no ponto 2. não seja possível associar um código NUT, deve filtrar-se a tabela de *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT por *'cod_nutiii'* = '' e cruzar os campos obtidos no ponto 1. com os campos *'cod_pais'*, *'cod_nace_esg'*, respetivamente, da tabela *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT, para obter os campos *'flg_rsc_fsc_agd'* e '*flg_rsc_fsc_crnc*'.

4. **Aprovisionar os campos *'flg_rsc_fsc_agd'* e *'flg_rsc_fsc_crnc'***

   - Caso o campo '*flg_rsc_fsc_agd*' do ficheiro de *input* = 'Yes', então o campo '*flg_rsc_fsc_agd*' deverá ser aprovisionado com '1', ou seja, a operação tem risco físico agudo. Caso contrário deverá ser aprovisionado com '0';
   - Caso o campo '*flg_rsc_fsc_crnc*' do ficheiro de *input* = 'Yes', então o campo *'flg_rsc_fsc_crnc'* deverá ser aprovisionado com '1', ou seja, a operação tem risco físico crónico. Caso contrário deverá ser aprovisionado com '0';

- Caso não seja possível obter informação no *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT através da *proxy* disponibilizada pela corporação, então aprovisionar os campos com '0', ou seja, pressupõe-se que a operação não tem risco físico agudo e crónico associado.

6.1.3.10. origem_flg_rsc_fsc_agd e origem_flg_rsc_fsc_crnc

Estas variáveis devem ser aprovisionadas de acordo com a obtenção das variáveis '*flg_rsc_fsc_agd'* e '*flg_rsc_fsc_crnc'*:

- Sempre que for possível aprovisionar os campos *'flg_rsc_fsc_agd'* e *'flg_rsc_fsc_crnc'* através do *Input* Corporativo de Risco Físico por *ZipCode*, então estes campos deverão ser aprovisionados com 'Corporação - *ZipCode*';

- Sempre os campos '*flg_rsc_fsc_agd'* e *'flg_rsc_fsc_crnc'* sejam aprovisionadas através do *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT, então estes campos deverão ser aprovisionados com 'Corporação - *Nuts*';

- Sempre os campos '*flg_rsc_fsc_agd'* e *'flg_rsc_fsc_crnc'* sejam aprovisionadas através do *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT através da *proxy* disponibilizada pela corporação, então estes campos deverão ser aprovisionados com 'Corporação - *Proxy*;

- Sempre que não seja possível aplicar nenhuma das metodologias descritas, os campos devem ser aprovisionados com 'MISS'.

6.2. Empresas Excluídas do Acordo de Paris –*modesg_inp_empr_excl_paris*

Este *input* permite aos utilizadores de negócio parametrizar as empresas excluídas do Acordo de Paris, a partir da informação disponibilizada pela Corporação. Tratando-se de uma tabela de *input*, esta deverá ser atualizada tirando partido das funcionalidades do *front* do *Data Lake*. O seu Modelo de Dados encontra-se detalhado no ficheiro "BST ESG Modelo de dados.xlsx".

A sua atualização pode ser garantida a partir de duas formas distintas, escolhendo em cada momento uma das seguintes:

1. Importação de um ficheiro massivo com todos os registos. Esta opção irá substituir integralmente todas as parametrizações anteriormente em vigor;
2. Alteração pontual de um registo, seja a sua adição, remoção ou modificação.

É ainda relevante assegurar os seguintes controlos:

1. Todos os registos a carregar devem ter pelo menos uma das seguintes variáveis preenchidas: '*ccli_kgl'*, '*clei'* ou '*isin'*. As três variáveis representam uma chave primária composta.

6.3. Marcação CSRD e Rácios de Alinhamento - *modesg_inp_csrd_alinhamento_tax*

Este *input* permite aos utilizadores de negócio carregar empresas CSRD e respetivos rácios de alinhamento aos objetivos definidos pela Taxonomia Europeia, a partir da informação disponibilizada pela Corporação. Tratando-se de uma tabela de *input*, esta deverá ser atualizada tirando partido das funcionalidades do *front* do *Data Lake*. O seu Modelo de Dados encontra-se detalhado no ficheiro "BST ESG Modelo de dados.xlsx".

A atualização da tabela pode ser garantida a partir de duas formas distintas, escolhendo em cada momento uma das seguintes:

1. Importação de um ficheiro massivo com todos os registos. Esta opção irá substituir integralmente todas as parametrizações anteriormente em vigor;
2. Alteração pontual de um registo, seja a sua adição, remoção ou modificação.

É ainda relevante assegurar os seguintes controlos:

1. Todos os registos a carregar devem ter pelo menos uma das seguintes variáveis preenchidas: '*ccli_kgl*' ou '*clei*' ou '*perm_id*';
2. Os valores das variáveis *cca_trnvr_ttl_elgbl*, *cca_trnvr_enblng_alignd*, *cca_turnover_own_prfrmnce_algnd*, *cca_capex_ttl_elgbl*, *cca_capex_enblng_algnd*, *cca_capex_own_prfrmnce_algnd*, *ccm_trnvr_ttl_elgbl*, *ccm_trnvr_enblng_algnd*, *ccm_trnvr_trnstn_alignd*, *ccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd*, *ccm_capex_ttl_elgbl*, *ccm_capex_enblng_algnd*, *ccm_capex_trnstn_algnd*, *ccm_capex_own_prfrmnce_algnd*, *ppc_trnvr_ttl_elgbl*, *ppc_turnover_own_prfrmnce_algnd*, *ppc_capex_ttl_elgbl*, *ppc_capex_own_prfrmnce_algnd*, *bio_trnvr_ttl_elgbl*, *bio_turnover_own_prfrmnce_algnd*, *bio_capex_ttl_elgbl*, *bio_capex_own_prfrmnce_algnd*, *wtr_trnvr_ttl_elgbl*, *wtr_trnvr_enblng_alignd*, *wtr_turnover_own_prfrmnce_algnd*, *wtr_capex_ttl_elgbl*, *wtr_capex_enblng_algnd*, *wtr_capex_own_prfrmnce_algnd*, *ce_trnvr_ttl_elgbl*, *ce_trnvr_enblng_alignd*, *ce_turnover_own_prfrmnce_algnd*, *ce_capex_ttl_elgbl*, *ce_capex_enblng_algnd*, *ce_capex_own_prfrmnce_algnd* devem estar compreendidos entre 0 e 100, quando preenchidos.

6.4. Riscos físicos agudo e crónico por NUTS - *modesg_inp_risco_fisico*

Este *input* permite aos utilizadores de negócio carregar as marcações de riscos físicos agudos e crónicos por país, código NUTS III e código NACE, a partir da informação disponibilizada pela Corporação. Tratando-se de uma tabela de parametrização, esta deverá ser atualizada tirando partido das funcionalidades do *front* do *Data Lake*. O seu Modelo de Dados encontra-se detalhado no ficheiro "BST ESG Modelo de dados.xlsx".

A atualização da tabela pode ser garantida a partir de duas formas distintas, escolhendo em cada momento uma das seguintes:

1. Importação de um ficheiro massivo com todos os registos. Esta opção irá substituir integralmente todas as parametrizações anteriormente em vigor;
2. Alteração pontual de um registo, seja a sua adição, remoção ou modificação.

É ainda relevante assegurar os seguintes controlos:

1. Todos os registos a carregar devem ter as seguintes variáveis preenchidas: '*cod_pais*' e '*cod_nace_esg*';
2. As variáveis '*flg_rsc_fsc_agd*' e '*flg_rsc_fsc_crnc*' devem ter sempre um de dois valores: *Yes*, *No*.

6.5. Emissões *scope* 1, 2 e 3 para entidades SCIB - *modesg_inp_emss_scib*

Este *input* permite aos utilizadores de negócio carregar uma lista de entidades SCIB disponibilizada pela Corporação e respetiva informação associada às suas emissões de *scopes* 1, 2 e 3. Tratando-se de um *input*, este deverá ser atualizado tirando partido das funcionalidades do *front* do *Data Lake*. O seu Modelo de Dados encontra-se detalhado no ficheiro "BST ESG Modelo de dados.xlsx".

A atualização da tabela pode ser garantida a partir de duas formas distintas, escolhendo em cada momento uma das seguintes:

1. Importação de um ficheiro massivo com todos os registos. Esta opção irá substituir integralmente todas as parametrizações anteriormente em vigor;
2. Alteração pontual de um registo, seja a sua adição, remoção ou modificação.

É ainda relevante assegurar os seguintes controlos:

1. Todos os registos a carregar devem ter pelo menos uma das seguintes variáveis preenchidas: '*ccli_kgl*', '*clei*' ou '*isin*'. Estas três variáveis representam uma chave primária composta;
2. Os valores associados às variáveis '*scp1_emss*', '*scp2_emss*' e '*scp3_emss*' devem ser iguais ou superiores a 0.

6.6. Emissões *scope* 1, 2 e 3 por código NACE - *modesg_inp_emss_nace*

Este *input* permite aos utilizadores de negócio carregar os fatores de emissão de *scopes* 1, 2 e 3 por código NACE. Esta informação é disponibilizada pelo PCAF (*Partnership for Carbon Accounting Financials*). Tratando-se de um *input*, este deverá ser atualizado tirando partido das funcionalidades do *front* do *Data Lake*. O seu Modelo de Dados encontra-se detalhado no ficheiro "BST ESG Modelo de dados.xlsx".

A atualização da tabela pode ser garantida a partir de duas formas distintas, escolhendo em cada momento uma das seguintes:

1. Importação de um ficheiro massivo com todos os registos. Esta opção irá substituir integralmente todas as parametrizações anteriormente em vigor;

2. Alteração pontual de um registo, seja a sua adição, remoção ou modificação.

É ainda relevante assegurar os seguintes controlos:

1. Todos os registos a carregar devem ter as variáveis *'nome_pais'*, *'cod_nace_esg'* e *'unidade_funcional'* preenchidas;
2. Os valores associados às variáveis *'scp1_ftr_emss'*, *'scp2_ftr_emss'* e *'scp3_ftr_emss'* devem ser superiores a 0, quando preenchidas (<> 'Not available').

6.7. *Input Project Finance - modesg_inp_project_finance*

Este *input* é utilizado para calcular as emissões dos clientes correspondentes ao portefólio *Project Finance,* sendo que o mesmo é enviado pela Corporação.

Tratando-se de um *input*, este deverá ser atualizado tirando partido das funcionalidades do *front* do *Data Lake*. O seu Modelo de Dados encontra-se detalhado no ficheiro "BST ESG Modelo de dados.xlsx".

A atualização da tabela pode ser garantida a partir de duas formas distintas, escolhendo em cada momento uma das seguintes:

1. Importação de um ficheiro massivo com todos os registos. Esta opção irá substituir integralmente todas as parametrizações anteriormente em vigor;
2. Alteração pontual de um registo, seja a sua adição, remoção ou modificação.

É ainda relevante assegurar os seguintes controlos:

- Todos os registos a carregar devem ter as seguintes variáveis preenchidas: *'código_unidade'*, *'kgl'* e *'kgl_entidade_principal'*.

6.8. Riscos físicos agudo e crónico por *ZipCode - modesg_inp_risco_fisico_zipcode*

Este *input* permite aos utilizadores de negócio carregar as marcações de riscos físicos agudos e crónicos por país, *ZipCode* e código NACE, a partir da informação disponibilizada pela Corporação. Tratando-se de uma tabela de parametrização, esta deverá ser atualizada tirando partido das funcionalidades do *front* do *Data Lake*. O seu Modelo de dados encontra-se detalhado no ficheiro "BST ESG Modelo de dados.xlsx".

A atualização da tabela pode ser garantida a partir de duas formas distintas, escolhendo em cada momento uma das seguintes:

1. Importação de um ficheiro massivo com todos os registos. Esta opção irá substituir integralmente todas as parametrizações anteriormente em vigor;

2. Alteração pontual de um registo, seja a sua adição, remoção ou modificação.

É ainda relevante assegurar os seguintes controlos:

3. Todos os registos a carregar devem ter as seguintes variáveis preenchidas: '*cod_pais*' e '*cod_nace_esg*';
4. As variáveis '*flg_rsc_fsc_agd*' e '*flg_rsc_fsc_crnc*' devem ter sempre um de dois valores: *Yes*, *No*.

7. Bens Imóveis

7.1. Informação verde bens imóveis – *modesg_out_bens_imoveis*

7.1.1. Conceito

Esta tabela contém informação verde relacionada com bens imóveis, nomeadamente emissões e indicação de risco físico (agudo ou crónico).

7.1.2. Granularidade

Cada registo nesta tabela irá representar um bem imóvel, seja colateral, financiado ou adjudicado identificado pela combinação dos campos *'cempbem'*, *'ckbalbem'*, *'ckctabem'* e *'ckrefbem'*. Naturalmente a respetiva data de referência da informação (variável '*ref_date*'), completa a chave da tabela.

7.1.3. Aprovisionamento

O universo de partida para aprovisionamento desta tabela, será a tabela *property* do Modelo de Bens Imóveis e, neste sentido, todos os bens que fazem parte da tabela *modesg_out_bens_imoveis* existem na tabela *property*.

Esta tabela será aprovisionada com base em três *inputs*: *modesg_inp_risco_fisico_zipcode*, *modesg_inp_risco_fisico* e *modesg_inp_emss_bens_imoveis.*

As regras de aprovisionamento estão descritas no documento "BST ESG Modelo de dados.xlsx", colunas TABELA/FICHEIRO e CAMPO e em maior detalhe nas secções seguintes.

7.1.3.1. flg_rsc_fsc_agd e flg_rsc_fsc_crnc

A informação relativa aos **Riscos Físicos Agudos e Crónicos** pode ser obtida de três formas distintas: **(1)** Através do *Input* Corporativo de Risco Físico por *ZipCode* (*modesg_inp_risco_fisico_zipcode*), **(2)** Através do *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT (*modesg_inp_risco_fisico*) ou **(3)** Através do *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT através da *proxy* disponibilizada pela Corporação (*modesg_inp_risco_fisico*). Note-se que o segundo método só é utilizado na eventualidade de não ser possível utilizar o primeiro e que o terceiro só é utilizado na eventualidade de não ser possível utilizar nenhum dos anteriores.

Para clarificar a especificação infra, em suma, foram assumidos os seguintes pressupostos:

1. Quando existe informação sobre o código postal do colateral, é utilizada a informação disponibilizada pelo *Input* Corporativo de Risco Físico por *ZipCode*;

2. Quando não existe informação do código postal do colateral, é utilizado o *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT, filtrado por '*cod_nace_esg'* = 'Secured' e '*cod_pais'* = 'PT', cruzando através do campo '*cod_nutiii'* (código NUT do bem);

3. Quando não existe informação da NUT do colateral, é utilizado o *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT através da *proxy* disponibilizada pela Corporação, filtrado por '*cod_nace_esg'* = 'Secured' e '*cod_pais'* = 'PT' e 'cod_nutiii' = '';

4. Quando não é possível identificar os dados necessários para análise é reportado como não sendo sujeito a nenhum dos riscos.

Denote-se que no cruzamento dos *inputs* coporativos com a tabela de parametrização [*modesg_param_codigos*] ou outros dados do *Data Lake*, bem como nos filtros realizados nos campos de *string* deve ser utilizada a função trim(upper [nome_campo]).

Para um maior detalhe, ter em conta as seguintes regras:

Em primeira instância, deverá ser utilizando o ***Input* Corporativo de Risco Físico por *ZipCode*** (*modesg_inp_risco_fisico_zipcode*) através dos seguintes passos/cruzamentos:

1. **Obtenção do *Zip Code*:**

   - Cruzar a chave do bem ('*cempbem*','*ckbalbem*','*ckctabem*','*ckrefbem*') da tabela *modesg_out_bens_imoveis* com a chave do bem ('*property_bank_id*','*property_branch_code*','*property_contract_id*','*property_reference_code*') da tabela *property*, para o obter o campo '*postal_code*';
   - Concatenar "PRT_" com os primeiros 4 dígitos do campo '*postal_code'* (exemplo: PRT_1000).

2. **Obtenção de indicadores de Risco Físico Agudo e Crónico**:

   - Filtrar a tabela de *Input* Corporativo de Risco Físico por *ZipCode* por '*cod_pais'* = 'PT' e '*cod_nace_esg'* = 'Secured' e cruzar o campo '*localizacao*' com o campo obtido no ponto 1., para obter os campos '*flg_rsc_fsc_agd'* e '*flg_rsc_fsc_crnc'*.

3. **Aprovisionar os campos 'flg_rsc_fsc_agd' e 'flg_rsc_fsc_crnc'**:

- Caso o campo '*flg_rsc_fsc_agd*' do ficheiro de *input* = 'Yes', então o campo '*flg_rsc_fsc_agd*' deverá ser aprovisionado com '1', ou seja, a operação tem risco físico agudo. Caso contrário deverá ser aprovisionado com '0';
- Caso o campo '*flg_rsc_fsc_crnc*' do ficheiro de *input* = 'Yes', então o campo '*flg_rsc_fsc_crnc*' deverá ser aprovisionado com '1', ou seja, a operação tem risco físico crónico. Caso contrário deverá ser aprovisionado com '0'.

Não sendo possível utilizar o *Input* Corporativo de Risco Físico por *ZipCode*, deve-se utilizar o ***Input* Corporativo de Risco Físico por NUT** e, posteriormente **através da *proxy*** (*modesg_inp_risco_fisico*):

1. **Obtenção do 'cod_nutiii':**

   - Cruzar a chave do bem ('*cempbem*','*ckbalbem*','*ckctabem*','*ckrefbem*') da tabela *modesg_out_bens_imoveis* com a chave do bem ('*property_bank_id*','*property_branch_code*','*property_contract_id*','*property_reference_code*') da tabela *property*, para o obter o campo '*district_municip_parish_code*';
   - Cruzar o resultado obtido no passo anterior com o campo '*tayd91c0_celemtab*' da tabela *tat91_tabelas* filtrada por '*tayd91c0_ctabela' = 'J48'*, para obter o campo '*tayd91c0_nelemc05'*.

2. **Obtenção de indicadores de Risco Físico Agudo e Crónico**

   - **Via Nuts:** Filtrar a tabela de *input* por '*cod_pais'* = 'PT' e por '*cod_nace_esg'* = 'Secured' e cruzar o campo '*cod_nutiii'* com o resultado obtido no ponto 1., para obter os campos *'flg_rsc_fsc_agd'* e *'flg_rsc_fsc_crnc'*;
   - **Via *proxy*:** Caso no ponto 1. não seja possível associar um código NUT, deve filtrar-se a tabela de *input* por *'cod_pais'* = 'PT', *'cod_nace_esg'* = 'Secured' e cod_nutiii = '', para obter os campos *'flg_rsc_fsc_agd'* e '*flg_rsc_fsc_crnc*'.

3. **Aprovisionar os campos '*flg_rsc_fsc_agd'* e *'flg_rsc_fsc_crnc'***

   - Caso o campo '*flg_rsc_fsc_agd*' do ficheiro de *input* = 'Yes', então o campo '*flg_rsc_fsc_agd*' deverá ser aprovisionado com '1', ou seja, a operação tem risco físico agudo. Caso contrário deverá ser aprovisionado com '0';
   - Caso o campo '*flg_rsc_fsc_crnc*' do ficheiro de *input* = 'Yes', então o campo '*flg_rsc_fsc_crnc*' deverá ser aprovisionado com '1', ou seja, a operação tem risco físico crónico. Caso contrário deverá ser aprovisionado com '0';
   - Caso não seja possível obter informação no *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT através da *proxy* disponibilizado pela corporação, então aprovisionar os campos com '0', ou seja, pressupõe-se que a operação não é sujeita risco físico agudo ou crónico.

7.1.3.2. origem_flg_rsc_fsc_agd e origem_flg_rsc_fsc_crnc

Estas variáveis devem ser aprovisionadas de acordo com a obtenção das variáveis '*flg_rsc_fsc_agd*' e '*flg_rsc_fsc_crnc*':

- Sempre que for possível aprovisionar os campos '*flg_rsc_fsc_agd*' e '*flg_rsc_fsc_crnc*' através do *Input* Corporativo de Risco Físico por *ZipCode*, então estes campos deverão ser aprovisionados com 'Corporação - *ZipCode*';
- Sempre os campos '*flg_rsc_fsc_agd*' e '*flg_rsc_fsc_crnc*' sejam aprovisionadas através do *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT, então estes campos deverão ser aprovisionados com 'Corporação - *Nuts*';
- Sempre os campos '*flg_rsc_fsc_agd*' e '*flg_rsc_fsc_crnc*' sejam aprovisionadas através do *Input* Corporativo de Risco Físico por NUT através da *proxy* disponibilizada pela Corporação, então estes campos deverão ser aprovisionados com 'Corporação - *Proxy*;
- Sempre que não seja possível aplicar nenhuma das metodologias descritas, os campos devem ser aprovisionados com 'MISS'.

7.1.3.3. scp1_emss, scp2_emss e scp3_emss

Estas variáveis devem ser aprovisionadas recorrendo à tabela *modesg_inp_emss_bens_imoveis*.

Numa primeira instância, para identificação dos fatores de emissão para *scopes* 1 e 2 (variáveis '*scp1_ftr_emss*' e '*scp2_ftr_emss*'), é necessária a obtenção das seguintes informações, utilizadas nas diferentes metodologias:

I. Obter informação do certificado energético '*epc*': Cruzar a tabela *modesg_inp_emss_bens_imoveis* ('*cempbem*','*ckbalbem*','*ckctabem*','*ckrefbem*') com a tabela *property_energy_certificate* (filtrada por '*quality_score*' in ('1-REAL', 'SANTANDER')) através da chave do bem (campos *'property_bank_id','property_branch_code','property_contract_id','property_reference_code')* para obter o campo '*epc*';

II. Obter informação do '*country_code*': Cruzar a tabela *modesg_inp_emss_bens_imoveis* ('*cempbem*','*ckbalbem*','*ckctabem*','*ckrefbem*') com a tabela *property* através da chave do bem (campos *'property_bank_id','property_branch_code','property_contract_id','property_reference_code')* para obter o campo '*country_code*'. Filtrar a tabela de parametrização *modesg_param_codigos* por '*dimensao*' = '*pais*' e cruzar o campo '*country_code*' com o campo '*valor_original*' para obter o campo '*valor_mv*'. Caso não seja possível apurar a informação do '*country_code*' então deverá ser assumido o código de Portugal;

III. Obter o '*tipo_finalidade_bem*': Filtrar a tabela de parametrização *modesg_param_codigos* por '*dimensao*' = '*tipo_finalidade_bem*' e cruzar o resultado através do campo '*valor_original*' com a concatenação de '1' (se tem epc real) ou '0' (se não tem epc real) e '_' e o campo '*property_purpose_code*' da tabela *property* (ex.: 1_01 – habitação com epc real) para obter o campo '*valor_mv*'.

Após obter as informações supramencionadas aplicar de forma supletiva as seguintes metodologias:

A lógica deverá ser a seguinte:

- É conhecida a área útil: metodologia **7.1.3.3.2:**
    - É conhecido o EPC real**:** metodologia **7.1.3.3.2.1;**
    - Não é conhecido o EPC real: metodologia **7.1.3.3.2.2.**
- Não é conhecida a área útil: metodologia **7.1.3.3.3**

Denote-se que no cruzamento das parametrizações dos *inputs* corporativos com a tabela de parametrização *modesg_param_codigos* ou outros dados do *Data Lake*, bem como nos filtros realizados nos campos de *string* deve ser utilizada a função trim(upper [nome_campo]). Adicionalmente, uma vez que os campos fatores de emissão (*'scp1_ftr_emss'*, *'scp2_ftr_emss'* e *'scp3_ftr_emss'*) podem estar no formato *string* no *input*, deve ser garantida a conversão para formato decimal para obtenção das *scopes* no *output*.

7.1.3.3.1. Actual building emissions

7.1.3.3.1.1 **Supplier specific factors and energy consumption**

Metodologia não aplicável devido a falta de informação real relativa aos fatores de emissão (1 e 2).

7.1.3.3.1.2. Average emission factors and energy consumption

Metodologia não aplicável devido a falta de informação real relativa ao valor médio dos fatores de emissão por fonte de energia.

7.1.3.3.2. Estimated based on floor area

Se existir informação real do certificado energético, isto é, cumprindo o ponto I, prosseguir com metodologia **7.1.3.3.2.1.** Caso contrário, prosseguir com a metodologia **7.1.3.3.2.2.**

7.1.3.3.2.1. Average based on EPC label and floor area (o epc real e área útil são conhecidos)

a) Cruzar o *input modesg_inp_emss_bens_imoveis* (filtrado por upper('*nome_unidade_funcional*') = 'FLOOR AREA') através do campo '*nome_pais*' com o campo obtido no ponto II, do campo '*tipo_finalidade_bem*' com o campo obtido no ponto III e do campo '*epc*' com o obtido no ponto I, para obter as variáveis '*scp1_ftr_emss*' e '*scp2_ftr_emss*' do *input*. Deve ser escolhido o registo com o max(*ano_fator_emissao*);
b) <u>Obter a área útil e calcular os *scopes* de emissão</u>: Multiplicar o campo '*net_floor_area*' da tabela de *property* pelos fatores de emissão ('*scp1_ftr_emss*' e '*scp2_ftr_emss*') obtidos na alínea anterior, para obter os respetivos *scopes* de emissão '*scp1_emss*' e '*scp2_emss*'.

7.1.3.3.2.2 Average based on location/building statistical and floor area (sem epc real conhecido mas com área útil conhecida)

a) Cruzar o *input modesg_inp_emss_bens_imoveis* (filtrado por upper('*nome_unidade_funcional*') = 'FLOOR AREA' e '*epc*' = '') através do campo '*nome_pais*' com o campo obtido no ponto II e do campo '*tipo_finalidade_bem*' com o campo '*valor_mv*' obtido no ponto III, para obter as varíaveis '*scp1_ftr_emss*' e '*scp2_ftr_emss*' do *input*. Deve ser escolhido o registo com o max(*ano_fator_emissao*);

b) Replicar alínea b) do ponto **7.1.3.3.2.1.**

7.1.3.3.3. Estimated based on number of buildings

7.1.3.3.3.1 Average based on number of buildings (o epc real e área útil são desconhecidos)

a) Cruzar o input *modesg_inp_emss_bens_imoveis* (filtrado por '*nome_unidade_funcional*' = 'Number of buildings' e '*epc*' = '') através do campo '*nome_pais*' com o campo obtido no ponto II e do campo '*tipo_finalidade_bem*' com o campo '*valor_mv*' obtido na alínea III, para obter as variáveis '*scp1_ftr_emss*' e '*scp2_ftr_emss*' do *input*. Deve ser escolhido o registo com o max(*ano_fator_emissao*). Quando o campo '*valor_mv*' está preenchido mas não foi possível cruzar com a tabela de *input modesg_inp_emss_bens_imoveis*, então assumir o '*tipo_finalidade_bem*' = 'Non-residential buildings'.

Notas Gerais aplicáveis a todas as metodologias:

- Se não for possível o cálculo das emissões (por falta de informação dos *inputs*), deve-se avançar para a próxima metodologia. Se não for possível aplicar nenhuma das metodologias anteriores, os campos '*scp1_emss*', '*scp2_emss*' e '*scp3_emss*' devem ser aprovisionados a *NULL*;
- O campo '*scp3_emss*' deve ser sempre aprovisionado a *NULL*;
- Após o mapeamento descrito na alínea I), caso o campo '*valor_mv*' da tabela de parametrização *modesg_param_codigos* associado ao '*tipo_finalidade_bem*' seja igual a 'Not applicable', os campos '*scp1_emss*', '*scp2_emss*' e '*scp3_emss*' devem ser aprovisionados a *NULL*.

7.1.3.4. origem_scp1_emss, origem_scp2_emss e origem_scp3_emss

A variável '*origem_scp3_emss*' deverá ser aprovisionada sempre com o valor 'Nao Aplicavel'.

As variáveis '*origem_scp1_emss*' e '*origem_scp2_emss*' devem ser aprovisionadas com os seguintes valores:

- Caso não seja possível seguir nenhuma das abordagens ['*scp1_emss*', '*scp2_emss*' e '*scp3_emss*' = *NULL* e '*tipo_finalidade_bem*' <> 'Not applicable'], os campos '*origem_scp1_emss*' e '*origem_scp2_emss*' devem ser aprovisionados com 'MISS';
- Caso '*scp1_emss*', '*scp2_emss*' e '*scp3_emss*' = *NULL* e '*tipo_finalidade_bem*' = 'Not applicable', os campos '*origem_scp1_emss*' e '*origem_scp2_emss*' devem ser aprovisionados com 'Nao Aplicavel';
- Caso os campos '*scp1_emss*' e '*scp2_emss*' estejam aprovisionados com valor, os respetivos campos '*origem_scp1_emss*' e '*origem_scp2_emss*' deverão ser aprovisionados de acordo com a metodologia aplicada:

As variáveis devem ser aprovisionadas com os valores de acordo com a abordagem utilizada:

- ‘RE_DQS1_1A’, caso seja possível aplicar a abordagem descrita em **7.1.3.3.1.1;**
- ‘RE_DQS2_1B’, caso seja possível aplicar a abordagem descrita em **7.1.3.3.1.2;**
- ‘RE_DQS3_2A’, caso seja possível aplicar a abordagem descrita em **7.1.3.3.2.1;**
- ‘RE_DQS4_2B’, caso seja possível aplicar a abordagem descrita em **7.1.3.3.2.2;**
- ‘RE_DQS5_3’, caso seja seguida a abordagem descrita em **7.1.3.3.3.1**.

7.1.3.5. unidade_funcional_scp1_emss, unidade_funcional_scp2_emss, unidade_funcional_scp3_emss

Os campos *‘unidade_funcional_scp1_emss’*, *‘unidade_funcional_scp2_emss’*, *‘unidade_funcional_scp3_emss’* estão preenchidos sempre que, aos campos *‘scp1_emss’*, *‘scp2_emss’* e *‘scp3_emss’* (respetivamente), seja possível associar um valor.

7.2. Emissões *scope* 1 2 e para bens imóveis – *modesg_inp_emss_bens_imoveis*

Este *input* permite aos utilizadores de negócio carregar os fatores de emissão de *scopes* 1 e 2 por país, estado, tipo de bem e finalidade do bem. Esta informação é disponibilizada pelo PCAF (*Partnership for Carbon Accounting Financials*). Tratando-se de um *input*, este deverá ser atualizado tirando partido das funcionalidades do *front* do *Data Lake*. O seu Modelo de Dados encontra-se detalhado no ficheiro “BST ESG Modelo de dados.xlsx”.

A atualização da tabela pode ser garantida a partir de duas formas distintas, escolhendo em cada momento uma das seguintes:

1. Importação de um ficheiro massivo com todos os registos. Esta opção irá substituir integralmente todas as parametrizações anteriormente em vigor;
2. Alteração pontual de um registo, seja a sua adição, remoção ou modificação.

É ainda relevante assegurar os seguintes controlos:

1. Os valores associados às variáveis *‘scp1_ftr_emss’* e *‘scp2_ftr_emss’* devem ser superiores a 0;
2. Todos os registos a carregar devem ter as seguintes variáveis preenchidas: *‘nome_pais’*, *‘tipo_finalidade_bem’*, *‘nome_unidade_funcional’*, *‘ano_fator_emissao’*, *‘scp1_ftr_emss’* e *‘scp2_ftr_emss’*.

8. Emissões financiadas

8.1. Informação de emissões financiadas - *modesg_out_emss_fncd*

8.1.1. Conceito

Esta tabela contém informação acerca do valor emissões financiadas de contrapartes, veículos e bens imóveis, nomeadamente informação relativa a emissões de *scopes* 1, 2 e 3 e metodologia de cálculo associada. O seu Modelo de Dados e regras de aprovisionamento encontram-se descritos no ficheiro "BST ESG Modelo de dados.xlsx".

8.1.2. Granularidade

Cada registo nesta tabela irá representar um contrato desgaregado por bem móvel ou imóvel (no caso do contrato possuir colaterais), sendo que a combinação dos campos *'cempresa'*, *'cbalcao'*, *'cnumecta'*, *'zdeposit'*, *'zcliente'*, '*cempbem'*, '*ckbalbem'*, '*ckctabem'* e '*ckrefbem'* constitui a chave da tabela, naturalmente complementada com a respetiva data de referência da informação (variável '*ref_date*').

8.1.3. Aprovisionamento

O universo de partida para aprovisionamento desta tabela, será a ct085_univ_cto_d, sendo efetuado o cruzamento com as tabelas gt001_trz_rsp_gt, gt008_trz_gt_imv (caso se trate de um bem imóvel) ou gt012_trz_gt_mob (caso se trate de um bem móvel) para obtenção de todas as relações entre contratos e bens associados:

a) Cruzar a chave do contrato ('cempresa','cbalcao','cnumecta','zdeposit') da tabela ct085_univ_cto_d com a chave do contrato ('cempresp','ckbalres','ckctares','ckrefresp') da tabela gt001_trz_rsp_gt e obter a chave do processo ('cempresa','ckbalcao','cknumcta','comp_id_gar');
b) Caso se trata de um bem imóvel, cruzar a chave do processo obtida com a chave do processo ('cempresa','ckbalcao','cknumcta','comp_id_gar') da tabela gt008_trz_gt_imv e obter a chave do bem imóvel ('cempbem','ckbalbem','ckctabem','ckrefbem');
c) Caso se trata de um bem móvel (e de forma supletiva), cruzar a chave do processo obtida com a chave do processo ('cempresa','ckbalcao','cknumcta','comp_id_gar') da tabela gt012_trz_gt_mob e obter a chave do bem móvel ('cempbem','ckbalbem','ckctabem','ckrefbem').

Caso não seja possível efetuar o cruzamento anterior, deverá ser feito entre a tabela *ct085_univ_cto_d* com as tabelas *responsibility_process_rel* e *process_property_rel* para obtenção de todas as relações entre contratos e bens associados:

a) Cruzar a chave do contrato ('cempresa','cbalcao','cnumecta','zdeposit') da tabela ct085_univ_cto_d com a chave do contrato ('bank_id','branch_code','contract_id','reference_code') da tabela responsibility_process_rel e obter a chave do processo ('process_bank_id','process_branch_code','process_account_id','process_reference_code');

b) Posteriormente, cruzar a chave do processo obtida com a chave do processo ('process_bank_id','process_branch_code','process_account_id','process_reference_code') da tabela process_property_rel, filtrar o campo 'collateral_property_ind' = 1 e obter a chave do bem ('property_bank_id','property_branch_code','property_contract_id','property_reference_code').

8.1.3.1. Amount, nome_perimetro

A variável *'amount'* deverá ser resultante da repartição do montante de *gross carrying amount* do contrato para cada bem que se encontra associado a este.

Numa fase inicial, deverá ser obtido o valor de *gross carrying amount* de cada chave de contrato presente na tabela (i.e. obtenção do valor bruto para cada combinação dos campos *'cempresa'*, *'cbalcao'*, *'cnumecta'*, *'zdeposit'*). Para obter o valor bruto de cada contrato, deverá proceder-se ao somatório dos saldos na tabela *ct001_univ_saldo*, considerando apenas as contas contabilísticas que respeitem um dos seguintes conjuntos de atributos[3]:

- Tipo_conta = 'A', carteira_contabilistica not in ('outros ativos - resto'), composição_valor not in ('juros/rendimentos a receber', 'juros/encargos a pagar', 'capital/nocional/custo de aquisicao') e bruto_imparidade not in ('imparidade');
- Tipo_conta = 'A', carteira_contabilistica not in ('outros ativos - resto'), composição_valor in ('juros/rendimentos a receber', 'juros/encargos a pagar', 'capital/nocional/custo de aquisicao') e bruto_imparidade not in ('imparidade').

A aplicação dos filtros definidos acima na tabela *fr802_pl_contas* devem ser parametrizados através da tabela *ct872_reg_conct* (aplicando o filtro conceito_saldo in ('EXP_ON_A_CJ','EXP_ON_A_RESTO')). Neste sentido, o processo deverá estar preparado de forma automática a alterar os filtros caso sejam alterados na respectiva parametrização.

Obtenção do valor de avaliação repartido de cada bem deverá ser considerado o campo *'mavaliaa'* presente na tabela *gt018_rateio_aval*.

Numa fase posterior, proceder-se-á ao cálculo do peso do valor de cada bem no valor total do contrato. Para tal, para cada combinação contrato/bem deverá ser dividido o valor de avaliação do respetivo bem pela soma dos montantes de

[3] Para obtenção dos atributos por conta contabilística, para o perímetro local deverá proceder-se ao cruzamento entre a tabela *ct001_univ_saldo* com a tabela *fr802_pl_contas* (filtrada por *'cod_plano'* = 'ST_SGPS_CONS') através dos campos *'ccontab_final_st_sgps'* e o campo *'conta'* e para o perímetro corporativo deverá proceder-se ao cruzamento entre a tabela *ct001_univ_saldo* com a tabela *fr802_pl_contas* (filtrada por *'cod_plano'* = 'BST_IDCOMB') através dos campos *'ccontab_final_idcomb'* e o campo *'conta'* .

todos os colaterais associados a este mesmo contrato. Após obtenção dos pesos, é feita a multiplicação do valor do contrato por cada peso de modo a proceder à obtenção do montante que cada bem cobre o contrato (ou contratos) aos quais se encontra associado.

Caso um contrato se encontre associado a mais do que um bem, o seu montante deverá ser repartido por todos os bens aos quais se encontra associado. Se o montante total de avaliação dos bens não cobrir a totalidade de montante em divida, deverá ser criada uma linha do contrato não coberta, sendo que esta linha assumirá o valor remanescente e não possuirá chave de bem associada ao contrato.

A variável *'nome_perimetro'* deverá ser resultante do método de obtenção da variável *'amount'*. O valor de aprosionamento deverá respeitar as seguintes condições:

- Caso o montante seja correspondente a valor bruto e alvo de reporte no perímetro local deverá ser aprovisionado o valor *'ST SGPS Cons'*;
- Caso o montante seja correspondente a valor bruto e alvo de reporte no perímetro corporativo deverá ser aprovisionado o valor *'Individual Idcomb'*;
- Caso o montante seja correspondente a valor bruto e alvo de reporte no perímetro corporativo e no perímetro local deverá ser aprovisionado o valor '*ST SGPS Cons; Individual Idcomb'*;
- Caso contrário, deverá ser aprovisionado o valor *'Nao Aplicavel'*.

Denote-se que caso o valor bruto e alvo de reporte no perímetro local seja diferente do valor bruto alvo de reporte no perímetro corporativo e o contrato esteja associado a pelo menos um bem imóvel ou móvel então deverá constar na tabela as relações contrato/bens referente a cada perímetro de forma isolada.

8.1.3.2. *origem_scp1_emss*, *origem_scp2_emss* e *origem_scp3_emss*

Variáveis aprovisionadas com base nos campos '*origem_scp1_emss'*, *'origem_scp2_emss' e 'origem_scp3_emss'* das tabelas *modesg_out_empr_info_nfin*, *modesg_out_emss_vcls* ou *modesg_out_bens_imoveis*. O preenchimento da informação é efetuado de acordo com a seguinte metodologia:

- Caso seja possível efetuar o cruzamento com as tabelas *modesg_out_emss_vcls* ou *modesg_out_bens_imoveis*, deverá ser dada prioridade ao mapeamento dos campos tendo em conta os valores presentes nos campos '*origem_scp1_emss'*, *'origem_scp2_emss' e 'origem_scp3_emss'*, de uma destas duas tabelas. Este cruzamento deverá ser efetuado através dos campos da *'cempbem'*, *'ckbalbem'*, *'ckctabem'* e *'ckrefbem'* da tabela *modesg_out_emss_fncd*, com os campos *'cempbem'*, *'ckbalbem'*, *'ckctabem'* e *'ckrefbem'* da tabela *modesg_out_emss_vcls* (caso o bem financiado seja um bem móvel) ou da tabela *modesg_out_bens_imoveis* (caso o bem financiado seja um bem imóvel);
    - Face ao último ponto referido, apenas deverá ser aprovisionado os valores presentes nos campos '*origem_scp1_emss'*, *'origem_scp2_emss'* e *'origem_scp3_emss'* da tabela

modesg_out_bens_imoveis caso a variável *'purpose_code'* da tabela *ct004_univ_cto* associada ao contrato possua um dos seguintes valores *'Habitacao','CRE_FC','CRE_OUTRO'* ou *'CRE'* e em simultâneo o contrato possuir pelo menos um bem associado onde apresente pelo menos um valor diferente de *'Nao Aplicavel'* em qualquer um dos campos das origens;

- No caso dos valores presentes nos campos *'origem_scp1_emss'*, *'origem_scp2_emss'* e *'origem_scp3_emss'* da tabela *modesg_out_emss_vcls* apenas deverão ser aprovisionados se o campo *'purpose_code'* da tabela *ct004_univ_cto* não possuir um dos seguintes valores *'Habitacao','CRE_FC','CRE_OUTRO'* ou *'CRE'* e em simultâneo o contrato possuir pelo menos um bem associado onde apresente pelo menos um valor diferente de *'Nao Aplicavel'* em qualquer um dos campos das origens.

- Caso não seja possível efetuar a ligação evidenciada nos pontos supramencionados, deverá ser efetuado o cruzamento com a informação da tabela presente na tabela *modesg_out_empr_info_nfin*. Este cruzamento será efetuado através do campo *'zcliente'* de ambas as tabelas.

Denote-se que no caso da linha do contrato não coberta por nenhum bem, ou seja, o montante total de avaliação dos bens não cobrir a totalidade de montante em divida, então as variáveis *'origem_scp1_emss'*, *'origem_scp2_emss'* e *'origem_scp3_emss'* devem ser aprovionadas com o valor *'Nao Aplicavel'*. Este tratamento deverá somente ser aplicado se nas linhas do contrato cobertas por um bem tenha sido possível efectuar um cruzamento com as tabelas *modesg_out_bens_imoveis* ou *modesg_out_emss_vcls* de acordo com as regras supramencionadas. Conforme indicado no capítulo 8.1.3.3 o montante associado a esta linha será incluído no cálculo da emissão referente ao bem imóvel ou móvel.

Adicionalmente, caso a variável *'nome_perimetro'* seja o valor *'Nao Aplicavel'* então as variáveis *'origem_scp1_emss'*, *'origem_scp2_emss'* e *'origem_scp3_emss'* devem ser aprovionadas com o valor *'Nao Aplicavel'*.

8.1.3.3. *scp1_emss_fncd, scp2_emss_fncd e scp3_emss_fncd*

Estas variáveis serão aprovisionadas com base na informação proveniente das tabelas *modesg_out_empr_info_nfin, modesg_out_emss_vcls* ou *modesg_out_bens_imoveis*, dependente do portefólio associado ao cálculo de emissões (cujo mapeamento se encontra evidenciado através dos campos *'origem_scp1_emss'*, *'origem_scp2_emss'* e *'origem_scp3_emss'*).

Neste sentido, o aprovisionamento destas variáveis será efetuado através da seguinte metodologia:

- No caso de o campo *'origem_scp1_emss'* (ou *'origem_scp2_emss'* ou *'origem_scp3_emss'*) possuir valor igual a 'MVL_DQS3_2B', 'MVL_DQS4_3A', 'MVL_DQS4_3B' ou 'MVL_DQS5_3B' para obtenção das emissões financiadas é efetuada a multiplicação do campo *'scp1_emss'* (ou *'scp2_emss'* ou *'scp3_emss'*) associado à respetiva chave contrato/bem móvel pelo rácio entre o valor total de exposição associado ao financiamento do contrato (somatório do campo *'amount'* por chave de contrato) e o somatório do valor de aquisição de todos os

bens associados ao contrato. Para obter o valor de aquisição de cada bem utilizar em primeira instância o campo '*preco_aquisicao*' proveniente da tabela *gt018_rateio_aval* (sendo o cruzamento efetuado tendo em conta os campos *'cempbem'*, *'ckbalbem'*, *'ckctabem'* e *'ckrefbem'* de ambas as tabelas) e em segunda instância o somatório do campo *'mavalia'* por contrato e bem proveniente da mesma tabela.

Para obtenção dos campos '*scp1_emss*', '*scp2_emss*' e '*scp3_emss*' é efetuado o cruzamento com a tabela *modesg_out_emss_vcls* através dos campos *'cempbem'*, *'ckbalbem'*, *'ckctabem'* e *'ckrefbem'* de ambas as tabelas.

- No caso de o campo '*origem_scp1_emss*' (ou '*origem_scp2_emss*' ou '*origem_scp3_emss*') possuir valor igual a 'RE_DQS3_2A', 'RE_DQS4_2B' ou 'RE_DQS5_3' para obtenção das emissões financiadas é efetuada a multiplicação do campo '*scp1_emss*' (ou '*scp2_emss*' ou '*scp3_emss*') associado à respetiva chave contrato/bem imóvel pelo rácio entre o valor total de exposição associado ao financiamento (somatório do campo '*amount*' por chave de contrato) e o somatório do valor de aquisição de todos os bens associados ao contrato. Para obter o valor de aquisição de cada bem utilizar em primeira instância o campo '*preco_aquisicao*' proveniente da tabela *gt018_rateio_aval* (sendo o cruzamento efetuado tendo em conta os campos *'cempbem'*, *'ckbalbem'*, *'ckctabem'* e *'ckrefbem'* de ambas as tabelas) e em segunda instância o somatório do campo *'mavalia'* por contrato e bem proveniente da mesma tabela.

  Para obtenção dos campos '*scp1_emss*', '*scp2_emss*' e '*scp3_emss*' é efetuado o cruzamento com a tabela *modesg_out_bens_imoveis* através dos campos *'cempbem'*, *'ckbalbem'*, *'ckctabem'* e *'ckrefbem'* de ambas as tabelas.
- No caso de o campo '*origem_scp1_emss'* (ou '*origem_scp2_emss'* ou '*origem_scp3_emss*') possuir valor igual a 'BCL_DQS1_SCIB', 'BCL_DQS2_SCIB', 'BCL_DQS3_SCIB', 'BCL_DQS4_SCIB', 'PF_DQS1_SCIB', 'PF_DQS2_SCIB', 'PF_DQS3_SCIB' ou 'PF_DQS4_SCIB' para obtenção das emissões financiadas é efetuada a multiplicação do campo '*scp1_emss*' (ou '*scp2_emss*' ou '*scp3_emss*') associado à respetiva contraparte pelo rácio entre o rácio do campo '*amount'* por 1.000.000 e a soma dos campos '*divida_total*' e '*capital_proprio*'. Para obtenção dos campos '*scp1_emss*', '*scp2_emss*', '*scp3_emss*', '*divida_total*' e '*capital_proprio'* é efetuado o cruzamento com a tabela *modesg_out_empr_info_nfin* através dos campos *'zcliente'* de ambas as tabelas;
- No caso de o campo '*origem_scp1_emss*' (ou 'origem_scp2_emss' ou '*origem_scp3_emss*') possuir o valor 'BCL_DQS4_3A' para obtenção das emissões financiadas é efetuada a multiplicação do campo '*scp1_emss'* (ou '*scp2_emss'* ou '*scp3_emss'*) (obtidos através do cruzamento com a tabela *modesg_out_empr_info_nfin* através dos campos *'zcliente'* de ambas as tabelas) pelo rácio entre o produto do campo '*amount'* e o campo '*revenues'* (corresponde ao quociente do campo '*fatr_indv'* por 1.000.000 obtido no cruzamento com a tabela *ct063_univ_pme* através do campo *'zcliente'*) pela soma dos campos '*client_own_funds*' (corresponde ao campo '*vcpim*' da tabela *rsv176sa1_balanco*) e '*client_debt*' (corresponde à soma dos campos '*vpnicsfin*', '*vpnpaslf*', '*vpnopfin*', '*vpcicsfin*', '*vpcopfin*' e '*vpcpaslf*' da tabela *rsv176sa1_balanco*). Para obtenção dos campos '*vcpim*', '*vpnicsfin*', '*vpnpaslf*', '*vpnopfin*', '*vpcicsfin*', '*vpcopfin*' e '*vpcpaslf*' são necessárias as seguintes etapas:

- Obtenção dos *'ccli_grupo'* e *'dconstituicao'* (data de constituição do cliente) de cada *'zcliente'*: cruzar a tabela *modesg_out_emss_fncd* com a tabela *ct003_univ_cli* para obter informação dos campos *'ccli_grupo'* e *'dconstituicao';*
- Cruzamento entre a tabela obtida no ponto anterior e a tabela *rsv176sa1_balanco* (filtrada por informação anual e individual, *'cperiodo'* = '212' e *'itip_inf'* = 'I'), de modo a garantir que a informação extraída para cada *'ccligrupo'* se apresenta mais atualizada dentro do período temporal compreendido entre o mês de análise (campo *'data_date_part'*) e a data de constituição do cliente (*'dconstituicao'*).

- No caso de o campo *'origem_scp1_emss'* (ou 'origem_scp2_emss' ou *'origem_scp3_emss'*) possuir o valor 'BCL_DQS5_3B' ou 'PF_DQS5_3B' para obtenção das emissões financiadas é efetuada a multiplicação do campo *'scp1_emss'* (ou *'scp2_emss'* ou *'scp3_emss'*) (obtidos através do cruzamento com a tabela *modesg_out_empr_info_nfin* através dos campos *'zcliente'* de ambas as tabelas) pelo rácio entre o campo calculado *'amount'* e 1.000.000.
- No caso de o campo *'origem_scp1_emss'* possuir o valor 'PF_DQS1_1A' para obtenção das emissões financiadas é utilizado o campo *'scp1_emss'* (obtidos através do cruzamento com a tabela *modesg_out_empr_info_nfin* através dos campos *'zcliente'* de ambas as tabelas).
- No caso de o campo *'origem_scp1_emss'* (ou 'origem_scp2_emss' ou *'origem_scp3_emss'*) possuir o valor 'Não Aplicavel' ou 'MISS' não deverá ser reportado qualquer valor.

Notas Gerais aplicáveis a todas as metodologias:

- Se a variável calculada *'amount'* seja positivo (ou seja, um saldo contranatura) então o valor da emissão financiada deverá ser 0;
- Se a variável calculada *'amount'* seja negativo então deverá ser considerado o módulo deste valor no cálculo da emissão financiada.
- Adicionalmente, caso a variável calculada *'nome_perimetro'* seja *'Nao Aplicavel'* então as variáveis *'scp1_emss_fncd'*, *'scp2_emss_fncd'* e *'scp3_emss_fncd'* não devem ser aprovionadas com nenhum valor.

9. Guia Carregamento *Inputs*

9.1. Riscos físicos agudo e crónico via NUTS – *modesg_inp_risco_fisico*

- Junção da informação das *sheets* 'NUTS' e 'Proxy_Country' numa só;
- Os códigos Nace (campo *'cod_nace_esg'*) têm de ser alterados manualmente, garantindo a uniformidade com o formato dos códigos utilizados internamente: retirar os pontos e os zeros à esquerda. Exemplo:

A.01	A1
C.10	C10

- Ordem das colunas a carregar e respetivos nomes deverá ser a seguinte:

cod_pais
cod_nutiii
cod_nace_esg
flg_rsc_fsc_agd
flg_rsc_fsc_crnc

9.2. Riscos físicos agudo e crónico via *Zip Code – modesg_inp_risco_fisico_zipcode*

- Os códigos Nace (campo *'cod_nace_esg'*) têm de ser alterados manualmente, garantindo a uniformidade com o formato dos códigos utilizados internamente, conforme descrito na secção 9.1;
- Ordem das colunas a carregar e respetivos nomes deverá ser a seguinte:

cod_pais
localizacao
cod_nace_esg
flg_rsc_fsc_agd
flg_rsc_fsc_crnc

9.3. Marcação CSRD e Rácio de Alinhamento – *modesg_inp_csrd_alinhamento_tax*

- Em primeira instância, deverão ser eliminados todos os registos da tabela cujos campos '*ccli_kgl'* e '*clei'* não estejam preenchidos simultaneamente;
- Campo *'flg_csrd'* é representado por 0 se o valor do campo 'CSRD.VALUE' for FALSE e 1 se o valor for TRUE;
- Campos decimais (todos os rácios de elegibilidade - campos desde o *'cca_trnvr_ttl_elgbl'* até ao *'ce_capex_own_prfrmnce_algnd'*) devem ter 20 casas decimais e as casas decimais devem estar representadas com um ponto e não com uma vírgula;
- Ordem das colunas a carregar e respetivos nomes deverá ser a seguinte:

ccli_kgl
clei
perm_id
nome_entidade
flg_csrd
cca_trnvr_ttl_elgbl
cca_trnvr_enblng_alignd

cca_turnover_own_prfrmnce_algnd
cca_capex_ttl_elgbl
cca_capex_enblng_algnd
cca_capex_own_prfrmnce_algnd
ccm_trnvr_ttl_elgbl
ccm_trnvr_enblng_algnd
ccm_trnvr_trnstn_alignd
ccm_trnvr_own_prfrmnce_algnd
ccm_capex_ttl_elgbl
ccm_capex_enblng_algnd
ccm_capex_trnstn_algnd
ccm_capex_own_prfrmnce_algnd
ppc_trnvr_ttl_elgbl
ppc_turnover_own_prfrmnce_algnd
ppc_capex_ttl_elgbl
ppc_capex_own_prfrmnce_algnd
bio_trnvr_ttl_elgbl
bio_turnover_own_prfrmnce_algnd
bio_capex_ttl_elgbl
bio_capex_own_prfrmnce_algnd
wtr_trnvr_ttl_elgbl
wtr_trnvr_enblng_alignd
wtr_turnover_own_prfrmnce_algnd
wtr_capex_ttl_elgbl
wtr_capex_enblng_algnd
wtr_capex_own_prfrmnce_algnd
ce_trnvr_ttl_elgbl
ce_trnvr_enblng_alignd
ce_turnover_own_prfrmnce_algnd
ce_capex_ttl_elgbl
ce_capex_enblng_algnd
ce_capex_own_prfrmnce_algnd
nome_pais

9.4. Empresas Excluídas do Acordo de Paris –*modesg_inp_empr_excl_paris*

- Junção das *sheets* 'SCIB COMPANIES EXCLUDED' e 'NON-SCIB COMPANIES EXCLUDED', adicionando o campo *'flg_scib'* que é aprovisionado por 0 se o cliente for Non-SCIB e 1 se o cliente for SCIB;
- Ordem das colunas a carregar e respetivos nomes deverá ser a seguinte:

isin
clei
ccli_kgl
nome_entidade
flg_scib
nome_pais

9.5. Emissões *scope* 1 e 2 para bens imóveis – *modesg_inp_emss_bens_imoveis*

- Campos decimais ('*scp1_ftr_emss'* e '*scp2_ftr_emss*') devem ter 20 casas decimais e as casas decimais devem estar representadas com um ponto e não com uma vírgula;
- Ordem das colunas a carregar e respetivos nomes deverá ser a seguinte:

nome_pais
nome_estado
tipo_bem
tipo_finalidade_bem
epc
nome_unidade_funcional
unidade_funcional
nome_fator_emissao
unidade_fator_de_emissao
scp1_ftr_emss
scp2_ftr_emss
score_qualidade
classe_ativo
tipo_fator_emissao
regiao
ano_fator_emissao

9.6. Emissões *scope* 1, 2 e 3 por código NACE - *modesg_inp_emss_nace*

- Campos decimais ('*scp1_ftr_emss*', '*scp2_ftr_emss'* e '*scp3_ftr_emss'*) devem ter 20 casas decimais e as casas decimais devem estar representadas com um ponto e não com uma vírgula;
- Os códigos Nace (campo '*cod_nace_esg'*) têm de ser alterados manualmente, garantindo a uniformidade com o formato dos códigos utilizados internamente: retirar o primero ponto entre a letra e o número, retirar os zeros à esquerda, acrescentar a letra no início e acrescentar os pontos para cada nível de nace. Exemplo:

A	A
01	A1
01.1	A1.1
01.11	A1.1.1
15.12	C15.1.2
15.2	C15.2
15.20	C15.2.0

- Ordem das colunas a carregar e respetivos nomes deverá ser a seguinte:

nome_pais
cod_class_indust
cod_nace_esg
unidade_funcional
unidades_fator_de_emissao
scp1_ftr_emss
scp2_ftr_emss
scp3_ftr_emss
score_qualidade
ano
nivel_classificacao_1
classe_ativo
opcao_metodologia

9.7. Emissões *scope* 1, 2 e 3 para entidades SCIB - *modesg_inp_emss_scib*

- Campos decimais ('*scp1_emss', 'scp2_emss', 'scp3_emss', 'divida_total'* e '*capital_proprio'*) devem ter 20 casas decimais e as casas decimais devem estar representadas com um ponto e não com uma vírgula;
- Ordem das colunas a carregar e respetivos nomes deverá ser a seguinte:

ccli_kgl

nome_grupo
isin
clei
scp1_emss
scp2_emss
scp3_emss
score_scp1
score_scp2
score_scp3
ano_info
origem_scp1
origem_scp2
origem_scp3
divida_total
capital_proprio

9.8. Emissões por país/marca/modelo/subgrupo – *modesg_inp_emss_vcls*

- Em primeira instância, deverão ser eliminados todos os registos da tabela cujo campo '*nome_pais*' <> '*Portugal*';
- Campos decimais ('*scp1_ftr_emss*', '*scp2_ftr_emss*' e '*scp3_ftr_emss*') devem ter 20 casas decimais e as casas decimais devem estar representadas com um ponto e não com uma vírgula. Dar nota que por vezes ao realizar esta alteração os dados ficam em notação científica e é necessário realizar tratamento para voltar a colocar sem notação científica;
- Ordem das colunas a carregar e respetivos nomes deverá ser a seguinte:

nome_pais
nome_regiao
nome_estado
tipo_veiculo
tipo_motor
modelo
marca
nome_unidade_funcional
unidade_funcional

nome_fator_emissao
unidade_fator_de_emissao
scp1_ftr_emss
scp2_ftr_emss
scp3_ftr_emss
score_qualidade
subgrupo

9.9. Emissões médias e km's por tipo de motor/tipo de veículo/país/subgrupo - *modesg_inp_km_medios_emss_vcls*

- Campos decimais (*'media_km'*) devem ter 20 casas decimais e as casas decimais devem estar representadas com um ponto e não com uma vírgula;
- Campos (*'media_scp1_emss'*, *'media_scp2_emss'* e *'media_scp3_emss'*) devem estar aprovisionados a vazio;
- Ordem das colunas a carregar e respetivos nomes deverá ser a seguinte:

nome_pais
tipo_vcl
tipo_motor
media_km
subgrupo

9.10. *Project Finance - modesg_inp_project_finance*

- Ordem das colunas a carregar e respetivos nomes deverá ser a seguinte:

codigo_unidade
nome_unidade
kgl
nome_legal_kgl
kgl_top_entidade_principal
kgl_entidade_principal
nome_top_entidade_principal
codigo_unidade_operativa
nome_entidade_operativa

9.11. Tabela de Parametrização - *modesg_param_codigos*

Esta tabela serve para efetuar o mapeamento dos valores dos campos do *Data Lake* com os valores dos campos homólogos dos *inputs* mencionados nesta seção. Apresentando a seguinte estrutura:

- *'dimensão'* diz respeito à informação que queremos obter;
- *'valor_original'* - valores que o campo assume no *Data Lake*, por exemplo nas tabelas do Modelo Único de Garantias e do Modelo de Bens Imóveis;
- *'valor_mv'* - valores que o campo assume nos *inputs*;
- *'descritivo_mv'* - valor presente na coluna *'valor_mv'*.

Aquando do carregamento, deverá ser garantido que valores iguais do campo *'valor_mv'* correspondem a valores iguais do campo *'descritivo_mv'*.

dimensao
valor_original
valor_mv
descritivo_mv